

**EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**(YÜKSEK LİSANS TEZİ)**

**BİYOKÖMÜRLEŞTİRME VE HİDROTERMAL  
KARBONİZASYON YÖNTEMLERİ İLE ELDE  
EDİLEN ÜRÜNLERİN KARŞILAŞTIRILMASI**

**Selin Yadigar GÜLTEKİN**

**Tez Danışmanı: Doç. Dr. Melih Soner ÇELİKTAŞ**

**Güneş Enerjisi Anabilim Dalı**

**Sunuş Tarihi: 30.11.2017**

**Bornova - İZMİR**

**2017**



Selin Yadigar Gültekin tarafından yüksek lisans tezi olarak sunulan “Biyokömürleştirme ve Hidrotermal Karbonizasyon Yöntemleri ile Elde Edilen Ürünlerin Karşılaştırılması” başlıklı bu çalışma EÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönergesi’nin ilgili hükümleri uyarınca tarafımızdan değerlendirilerek savunmaya değer bulunmuş ve 30/11/2017 tarihinde yapılan tez savunma sınavında aday oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunmuştur.

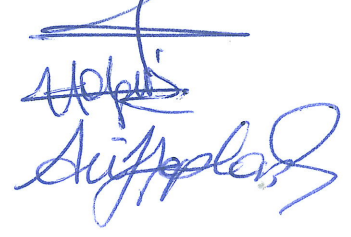
**Jüri Üyeleri:**

**Jüri Başkanı** : Doç. Dr. M. Soner ÇELİKTAŞ

**Raportör Üye** : Prof. Dr. Hayati OLGUN

**Üye** : Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI

**İmza**





## EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

### ETİK KURALLARA UYGUNLUK BEYANI

EÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum “**Biyokömürleştirme ve Hidrotermal Karbonizasyon Yöntemleri ile Elde Edilen Ürünlerin Karşılaştırılması**” başlıklı bu tezin kendi çalışmam olduğunu, sunduğum tüm sonuç, doküman, bilgi ve belgeleri bizzat ve bu tez çalışması kapsamında elde ettiğimi, bu tez çalışmasıyla elde edilmeyen bütün bilgi ve yorumlara atıf yaptığımı ve bunları kaynaklar listesinde usulüne uygun olarak verdiğimi, tez çalışması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranışımın olmadığını, bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya diğer bir üniversitede başka bir tez çalışması içinde sunmadığımı, bu tezin planlanmasından yazımına kadar bütün safhalarda bilimsel etik kurallarına uygun olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul edeceğimi beyan ederim.

30/11/2017

Selin Yadigar GÜLTEKİN



**ÖZET****BİYOKÖMÜRLEŞTİRME VE HİDROTHERMAL KARBONİZASYON  
YÖNTEMLERİ İLE ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN  
KARŞILAŞTIRILMASI**

GÜLTEKİN, Selin Yadigar

Yüksek Lisans Tezi, Güneş Enerjisi Enstitüsü  
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Melih Soner ÇELİKTAŞ  
Kasım 2017, 78 sayfa

Pirina, Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde zeytinyağı üretimi esnasında fazla miktarlarda açığa çıkan bir yan üründür. Bu ürün daha çok doğrudan yakma yoluyla enerjiye dönüştürülmektedir. Ancak yapısal özellikleri gereği içeriğindeki nem ve uçucuların uzaklaştırılmasıyla linyit benzeri daha nitelikli bir enerji kaynağı olarak kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada pirinanın iki farklı biyokütle dönüşüm yöntemiyle biyokömür ve hidrokömür adları verilen kömür benzeri katı ürünler elde edilmesi ve bu ürünlerin yapısal özelliklerinin karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir.

Uygulanan dönüşüm yöntemleri hidrotermal karbonizasyon ve biyokömürleştirme olarak belirlenmiştir. Biyokömürleştirme denemeleri 250, 275, 300 ve 350°C sıcaklıklarda 10, 20 ve 30 dakika reaksiyon sürelerinde gerçekleştirilmiştir. Hidrotermal karbonizasyon denemeleri ise 180, 200 ve 220°C sıcaklıklarda 2, 3 ve 4 saat reaksiyon sürelerinde tamamlanmıştır. Denemeler sonucunda oluşan ürünlerin kısa analizleri, elementel analizleri yapılmış, bomba kalorimetride ise enerji içerikleri ölçülmüştür.

Üst ısı değeri 20,34 MJ/kg olarak ölçülen pirinanın hidrotermal karbonizasyon denemelerinden sonra elde edilen üst ısı değerleri 22,14 – 26,94 MJ/kg aralığında, biyokömürleştirme sonrası elde edilen değerlerin ise 20,58 – 29,41 MJ/kg aralığında olduğu hesaplanmıştır. Linyit için üst ısı değeri 26,7 MJ/kg civarında olduğu belirtilmektedir.

Biyokömürleştirme sonucu 300 – 350 °C sıcaklıklarında elde edilen üst ısı değerlerine rağmen enerji veriminin kütle verimindeki düşüşle bağlantılı olarak çok azaldığı görülmüştür. Biyokömürleştirme denemeleri için enerji yoğunluğu 1,01 ve 1,45 aralığında değişmektedir. Hidrotermal karbonizasyon içinse 1,09 ve 1,32 aralığında ölçülmüştür.

İki proses için de enerji veriminin yaklaşık % 62 olduğu reaksiyon şartlarında, biyokömürleştirme için 275°C, 20 dakika ve hidrotermal karbonizasyon için 220°C, 2 saat, üst ısı değerler sırasıyla 23,73 ve 25,20 MJ/kg olarak ölçülmüştür. O/C ve H/C değerleri ise linyite yakın olarak biyokömürleştirme için 0,46 ve 1,33, hidrotermal karbonizasyon için ise 0,39 ve 1,31 olarak belirlenmiştir. Daha yüksek sıcaklık ve reaksiyon sürelerinde bu oranların düştüğü ve iki ürünün de linyite yakın değerlere ulaştığı görülmüştür. Denemeler sonucu kül içerikleri incelendiğinde, hidrokömürün kül içeriğinin sıcaklıkla azaldığı; biyokömürün kül içeriğinin ise sıcaklık ve reaksiyon süreleriyle doğru orantılı olarak arttığı gözlenmiştir.

Biyokömürleştirme ürünlerine üst ısı değer, enerji verimi, atomik O/C ve H/C oranları açısından benzer nitelikte katı yakıtların, hidrotermal karbonizasyon yöntemi ile daha düşük sıcaklıklarda ve kurutma prosesine gerek kalmadan üretilbileceği gözlenmiştir.

**Anahtar sözcükler:** Biyokömürleştirme, hidrotermal karbonizasyon, pirina, sabit karbon, biyokütle, biyokömür

**ABSTRACT****COMPARISON OF BIOFUELS PRODUCED BY TWO DIFFERENT  
CONVERSION METHODS: TORREFACTION AND  
HYDROTHERMAL CARBONIZATION**

GÜLTEKİN, Selin Yadigar

MSc in Solar Energy Institute

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Melih Soner ÇELİKTAŞ

November 2017, 78 pages

Olive pomace is a by-product which is obtained during the process of olive oil production mostly in Mediterranean countries such as Turkey. This product is mainly eliminated by direct combustion. However, due to its organic structure, it has the potential to be a lignite-like solid biofuel. In this study, olive pomace was treated by two different biomass conversion methods and the products were compared by their structural characteristics.

The conversion methods were determined as hydrothermal carbonization and torrefaction. Torrefaction experiments were carried under the temperature values of 250, 275, 300 and 350°C; reaction times of 10, 20 and 30 minutes. The experiment conditions at the hydrothermal carbonization were performed as temperature values of 180, 200 and 220°C and with the reaction time of 2, 3 and 4 h. The proximate and elemental analyses of the products were made. The higher heating value of the raw biomass was measured as 20,34 MJ/kg. Hydrothermal carbonization products' HHV were between 22,14 – 26,94 MJ/kg and HHV of torrefaction products' were between 20,58 – 29,41 MJ/kg. HHV for lignite were calculated to be approximately 26,7 MJ/kg. Despite the high energy contents, the energy yields dramatically decreased for higher torrefaction temperatures (300 - 350°C). Energy densities for torrefaction were calculated between 1,01 and 1,45. On the other hand, energy densities of the hydrothermal carbonization products were measured between 1,09 and 1,32.

The higher heating values of torrefaction at 275°C for 20 minutes and the hydrothermal carbonization at 220°C for 2 h were measured 23.73 and 25.20 MJ/kg respectively, for the same energy yield value of 62 %. Atomic O/C and H/C ratios were also obtained as 0,46 and 1,33 for the torrefaction; 0,39 and 1,31 for hydrothermal carbonization. In contrast of hydrothermal carbonization products, the ash contents of torrefied biomass increased correspondingly with the higher temperature values and reaction times.

It may be concluded that it is possible to produce chars from olive pomace through hydrothermal carbonization process with low temperature values, without a drying process and obtain hydrochars which have approximate high heating values, energy yields and atomic O/C and H/C ratios as torrefaction products.

**Keywords:** Torrefaction, hydrothermal carbonization, olive pomace, fixed carbon, biomass, biochar

**TEŞEKKÜR**

Tüm bilgi ve deneyimlerini her fırsatta benimle paylaşarak yüksek lisans sürecini çok değerli kılan sevgili danışmanım Doç. Dr. Melih Soner ÇELİKTAŞ'a,

Proje ve tez çalışmaları boyunca bilgi ve tecrübelerinden çokça yararlandığım değerli hocam Prof. Dr. Hayati OLGUN'a,

Proje ve tez sürecinde birlikte denemeler yaptığımız, tezimde emeği bulunan çalışma arkadaşım Babak KEIVANI'ye,

Laboratuvar çalışmaları süresince bilgi ve tecrübelerini benden esirgemeyen ve her aşamada bana destek olan Arş. Gör. Şefik ARICI ve Dr. Özben KUTLU'ya,

15-GEE-008 numaralı “Subkritik koşullarda biyorafineri yaklaşımıyla hidrotermal karbonizasyon” BAP projesi kapsamında projeyi maddi olarak destekleyen Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna,

213M527 numaralı Tübitak 1003 Projesi “Dolaşımli Akışkan Yatak Yakma Sisteminde Linyit ve Biyokömürün Oksijence Zengin Ortamda Yakılması (Oksiyanma)” kapsamında bursiyer öğrenci olarak çalıştığım ve proje sürecinde beni maddi olarak destekleyen, ayrıca enstitümüze kurulan biyokömürleştirme sisteminde denemelerimi gerçekleştirmeme imkan tanıyan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na,

Bu sürecin hep güzel tarafı olmuş ve her anında bana desteklerini sunmuş olan kıymetli yol arkadaşlarım Onur Özbir, Pınar Büyük, Elif Gödekmerdan ve Mine Yağlıkçı'ya,

Bana maddi ve manevi desteklerini her zaman sunan ve hep yanımda olan biricik aileme en içten teşekkürlerimi sunarım.



**İÇİNDEKİLER**Sayfa

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ÖZET .....                                                                   | vii   |
| ABSTRACT.....                                                                | x     |
| TEŞEKKÜR .....                                                               | xi    |
| ŞEKİLLER DİZİNİ .....                                                        | xvi   |
| ÇİZELGELER DİZİNİ.....                                                       | xvii  |
| SEMBOL VE KISALTMALAR DİZİNİ.....                                            | xviii |
| 1. GİRİŞ .....                                                               | 1     |
| 1.1. Dünyada Enerji.....                                                     | 1     |
| 1.2. Biyokütle.....                                                          | 1     |
| 1.2.1. Biyokütle türleri.....                                                | 2     |
| 1.2.2. Biyokütlenin yapısı.....                                              | 3     |
| 1.2.3. Biyokütlenin enerji kaynağı olarak avantajları ve dezavantajları..... | 4     |
| 1.2.4. Türkiye'nin biyokütle potansiyeli.....                                | 5     |
| 1.2.5. Biyokütle kaynağı olarak pirina.....                                  | 6     |
| 1.3. Biyokütle Dönüşüm Yöntemleri.....                                       | 6     |

**İÇİNDEKİLER (devam)**Sayfa

|         |                                                          |    |
|---------|----------------------------------------------------------|----|
| 1.3.1.  | Fiziksel yöntemler.....                                  | 6  |
| 1.3.2.  | Termokimyasal yöntemler.....                             | 7  |
| 1.3.3.  | Hidrotermal yöntemler.....                               | 12 |
| 1.3.4.  | Kimyasal ya da hidroliz yöntemleri.....                  | 15 |
| 1.3.5.  | Biyolojik yöntemler.....                                 | 15 |
| 2.      | LİTERATÜR ÖZETİ.....                                     | 16 |
| 2.1.    | Hidrotermal Karbonizasyon (HTC).....                     | 16 |
| 2.2.    | Biyokömürleştirme (Torrefaction).....                    | 20 |
| 2.3.    | Biyokömürleştirme ve Hidrotermal Karbonizasyon.....      | 23 |
| 3.      | MATERYAL VE YÖNTEM.....                                  | 27 |
| 3.1.    | Materyal.....                                            | 27 |
| 3.2.    | Biyokömürleştirme Deneyleri.....                         | 27 |
| 3.3.    | Hidrotermal Karbonizasyon Deneyleri.....                 | 29 |
| 3.4.    | Biyokütle, Biyokömür ve Hidrokömür Karakterizasyonu..... | 30 |
| 3.4. 1. | Kısa Analizler.....                                      | 30 |
| 3.4. 2. | Elementel Analiz.....                                    | 31 |

**İÇİNDEKİLER (devam)**Sayfa

|        |                                                          |    |
|--------|----------------------------------------------------------|----|
| 3.4.3. | Üst Isıl Değer Ölçümü.....                               | 32 |
| 3.5.   | Belirsizlik Analizi.....                                 | 32 |
| 4.     | BULGULAR VE TARTIŞMA.....                                | 34 |
| 4.1.   | Biyokütle, Biyokömür ve Hidrokömür Karakterizasyonu..... | 34 |
| 4.2.   | Van Krevelen Grafiği.....                                | 39 |
| 4.3.   | Üst Isıl Değer, Enerji ve Kütle Verimleri.....           | 40 |
| 4.4.   | Belirsizlik Analizi Sonuçları.....                       | 47 |
| 5.     | SONUÇ VE ÖNERİLER.....                                   | 48 |
|        | KAYNAKLAR DİZİNİ.....                                    | 50 |
|        | ÖZGEÇMİŞ.....                                            | 58 |

**ŞEKİLLER DİZİNİ**

| <u>Şekil</u>                                                                                  | <u>Sayfa</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.1. Söğüte ait Biyokömürleştirme reaksiyonunun (250 °C 30 dakika) Ürün Dağılımı.....         | 8            |
| 1.2. Farklı Sıcaklıklarda Oluşan Ana Piroliz Ürünleri ve Kullanım Alanları.....               | 10           |
| 1.3. Gazlaştırma Prosesinin Temel Ürünleri.....                                               | 11           |
| 1.4. Hidrotermal Proseslerin Temel Reaksiyon Yolları .....                                    | 12           |
| 1.5. Farklı Biyokütle Dönüşüm Prosesleri İçin Karakteristik Sıcaklık ve Basınç Değerleri..... | 13           |
| 3.1. Biyokömürleştirme Reaktör Kısımları.....                                                 | 27           |
| 3.2. Biyokömürleştirme Reaktörü ve Sıcaklık Kontrol Noktaları.....                            | 28           |
| 3.3. Hidrotermal Karbonizasyon Reaktörü.....                                                  | 29           |
| 4.1. Biyokömürleştirme Örneklerinin Kül, Sabit Karbon ve Uçucu Madde İçerikleri.....          | 37           |
| 4.2. HTC Örneklerinin Kül, Sabit Karbon ve Uçucu Madde İçerikleri.....                        | 38           |
| 4.3. Biyokömürleştirme Örneklerinin Atomik H/C ve O/C oranları.....                           | 40           |
| 4.4. HTC Örneklerinin Atomik H/C ve O/C oranları.....                                         | 41           |
| 4.5. 10 Dakika Bekleme Süresi için Biyokömürleştirme Kütle ve Enerji Verimi Grafiği.....      | 45           |

**ŞEKİLLER DİZİNİ (Devam)**ŞekilSayfa

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.6. 20 Dakika Bekleme Süresi için Biyokömürleştirme Kütle ve Enerji Verimi Grafiği..... | 45 |
| 4.7. 30 Dakika Bekleme Süresi için Biyokömürleştirme Kütle ve Enerji Verimi Grafiği..... | 46 |
| 4.8. 2 Saat Bekleme Süresi için HTC Kütle ve Enerji Verimi Grafiği.....                  | 46 |
| 4.9. 3 Saat Bekleme Süresi için HTC Kütle ve Enerji Verimi Grafiği.....                  | 47 |
| 4.10. 4 Saat Bekleme Süresi için HTC Kütle ve Enerji Verimi Grafiği.....                 | 47 |

**ÇİZELGELER DİZİNİ**ÇizelgeSayfa

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Biyokütle Kaynaklarının Genel Sınıflandırılması.....                 | 2  |
| 4.1. Biyokömürleştirme ve HTC Ürünlerinin Kısa Analiz Sonuçları.....      | 35 |
| 4.2. Biyokömürleştirme ve HTC Ürünlerinin Elementel Analiz Sonuçları..... | 39 |
| 4.3. Üst Isıl Değer, Kütle ve Enerji Verimi Değerleri.....                | 44 |
| 4.4. Belirsizlik Analizi Sonuçları.....                                   | 48 |

## SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

| <u>Simgeler</u>   | <u>Açıklama</u>     |
|-------------------|---------------------|
| GW                | Giga Watt           |
| GJ/m <sup>3</sup> | Giga Joule/metreküp |
| L                 | Litre               |
| ml                | Mililitre           |
| µm                | Mikrometre          |
| mm                | Milimetre           |
| mg/L              | Miligram/litre      |
| MJ/kg             | Mega Joule/kg       |
| MPa               | Mega Pascal         |
| MWth              | Mega Watt, termal   |

### Kısaltmalar

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| ASTM | American Society for Testing and Materials |
| HTC  | Hidrotermal karbonizasyon                  |
| TGA  | Termogravimetrik analiz                    |



## 1. GİRİŞ

### 1.1. Dünyada Enerji

Dünya nüfusunun enerji ihtiyacı çoğunlukla fosil yakıtlarla karşılanmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı (2016) verilerine göre petrol % 36, doğal gaz % 26.9, kömür % 17.1, yenilenebilir enerjiler % 8 ve nükleer enerji % 9.8 ile dünya enerji tüketimi payını oluşturmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı 2016 senaryosunda 2040 yılında da fosil yakıtların bu payda büyük yer kaplamaya devam edeceğini belirtilmektedir. Ancak azalan rezervler göz önüne alındığında bu yakıtların pazar değerlerinin giderek artacağı öngörülmektedir (IEA, 2016).

Oluşmakta olan kriz ortamında alternatif bir kaynak olarak yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjiler kullanılabilmektedir. Bu kaynaklar, gelişen endüstrinin enerji kaynağı olan fosil yakıtların son yüzyılda kritik bir artışla tetiklediği küresel ısınma, asit yağmurları ve toksik kimyasal emisyon gibi ekosisteme verilen ciddi çevresel zararların bertaraf edilmesini sağlayabilecek potansiyeldedir. Yenilenebilir enerjiler: güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal ve biyokütle enerjileri olarak sayılabilmektedir. Yakın bir gelecekte biyokütle enerjisinin yenilenebilir bir kaynak olarak önemli bir rol alması beklenmektedir.

### 1.2. Biyokütle

En geniş tanımıyla biyokütle, canlı organizmalar tarafından üretilen organik maddedir. Biyokütle, güneş enerjisini fotosentez yoluyla bünyesinde depolamaktadır. Biyoküteller hızlı büyümeleri, düşük mineral içerikleri, dönüşüm prosesleri esnasında sağladıkları yüksek verim nedenleriyle sürdürülebilir enerji kaynakları olarak oldukça talep görmektedirler (Liu and Han, 2015). Biyokütleden elde edilen bu enerji kaynağının kullanımı sonrası açığa çıkan gazlar, fosil yakıtların aksine, az miktarda kükürt ve azot içermektedirler ve bu sayede asit yağmuru adı verilen kirliliğe sebep olmaktadır (Ravindran and Jaiswal, 2016). Gıda, orman ve tarım/sanayi sektörlerinden elde edilen artık biyokütle ve özellikle lignoselülozik biyokütle, biyoenerji dönüşümü için oldukça önemli bir potansiyel barındırmaktadır (Paiano and Lagioia, 2016).

### 1.2.1. Biyokütle Türleri

Biyoyakıt üretimi için kullanılan biyokütle kaynakları odunsu ve otsu türler, odun artıkları, posa, tarımsal ve endüstriyel atıklar, atık kağıt, kentsel katı atık, talaş, biyokatılar, çimler, gıda proseslerinin artıkları, hayvansal atıklar, sucul bitkiler ve algler gibi doğal ve türetilmiş maddeleri içerir (Kim et al., 2016). Çizelge 1.1.'de biyokütle kaynaklarının genel sınıflandırılması verilmiştir.

**Çizelge 1.1.** Biyokütle Kaynaklarının Genel Sınıflandırılması

| Üretim Sektörü | Türü                                   | Örnekler                                                      |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ormancılık     | Özel Ormancılık                        | Kısa devirli ağaçlandırma (Söğüt, kavak ve okaliptüs)         |
|                | Orman Yan Ürünleri                     | Seyreltmeden kalan gelen odun kütükleri ve talaşları          |
| Tarım          | Kuru lignoselülozik enerji bitkileri   | Otsu bitkiler (Filotu, kamış çim ve dev kamış)                |
|                | Yağ, şeker ve nişasta enerji bitkileri | Metilesterler için yağ tohumu (Kolza tohumu ve ayçiçeği)      |
|                |                                        | Etanol için şeker bitkileri (Şeker kamışı ve tatlı sorgum)    |
|                |                                        | Etanol için nişasta bitkileri (Mısır ve buğday)               |
|                | Tarımsal artıklar                      | Meyve ağaçları ve üzüm bağlarından saman ve budama ürünleri   |
|                | Hayvancılık                            | Islak ya da kuru gübre                                        |
| Endüstri       | Endüstriyel artıklar                   | Kereste fabrikalarından endüstriyel atık olarak odun ve talaş |
|                |                                        | Kağıt endüstrisinden lifli sebze atığı                        |
| Atık           | Kuru lignoselülozik                    | Park ve bahçelerin artıkları (Budama ve çim)                  |
|                | Kontamine atıklar                      | Yıkım odunu                                                   |
|                |                                        | Belediye katı atığının organik kısmı                          |
|                |                                        | Biyobozunur depolama atığı, depolama gazı                     |
|                |                                        | Evsel biyolojik atık                                          |

Kaynak: EUBIA (2007)

### 1.2.2. Biyokütlenin Yapısı

Biyokütle lignoselülozik ve lignoselülozik olmayan iki kısımdan oluşmaktadır. Lignoselülozik kısım, nişasta içermeyen, fibrilli bir yapıda olan ve temel olarak selüloz, hemiselüloz ve ligninden oluşan kısımdır (Basu, 2010). Lignoselülozik olmayan kısım ise şeker, nişasta, protein ve yağ içeren, biyokütlenin besleyici özellikteki kısmıdır ve hidroliz edilerek farklı ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. Biyokütle yapısında yer alan bileşenlerin miktarları biyokütlenin türüne, doku tipine, büyüme aşamasına ve büyüme koşullarına bağlı olarak değişmektedir (Vassilev et al., 2013). Biyokütlenin oksijen içeriği fosil yakıtlara kıyasla daha fazladır. Bir biyokütle tipik olarak bünyesinde % 30 - 40 oksijen, % 30 - 60 karbon ve % 5 - 6 hidrojen barındırmaktadır. Azot, kükürt ve klor biyokütlenin % 1'inden azını oluşturmakta ve bazı biyokütlelerin yapısında bulunmaktadır. Elementlerin biyokütle içerisindeki miktarları çoktan aza doğru karbon (C), oksijen (O), hidrojen (H), kalsiyum (Ca), potasyum (K), silisyum (S), magnezyum (Mg) ve alüminyum (Al) şeklindedir (Jenkins et al., 2011). Biyokütlenin inorganik madde içeriği ise külü oluşturmaktadır.

Selüloz molekül içi ve moleküller arası hidrojen bağlarıyla oluşmuş uzun zincirli bir polimerdir. Selüloz,  $(C_6H_{10}O_5)_n$ , 500,000 unit/monomer'lik geniş molekül ağırlığı ile karakterize edilmektedir (Basu, 2010).  $\beta$ -(1→4) glikozidik bağlanmış D-glikozlar selülozun temel bileşenleridir (Rowell, 2005). Selüloz içeriğindeki hidroksil grupları hidrojen bağı oluşturma kapasitesini artırır ve bu da ham biyokütlenin nem tutan bir yapıda olmasına sebep olur. Nem tutucu yapı selüloz zincirleri arasındaki boşluğu artırarak biyokütlenin şişmesine sebep olur (Nhuchhen et al., 2014).

Selüloz oda sıcaklığında suda çözünmemekte, ancak subkritik su koşulları altında 302 °C'de kısmi ve 330 °C'de tam olarak çözünmektedir (Kumar and Gupta, 2008). Hidrojen bağlarıyla oluşmuş sıkı lifli yapısından ötürü selüloz çoğu solventte çözünmemektedir (Liu and Sun, 2010).

Lignin temel olarak karbon – oksijen – karbon (C–O–C) ve karbon - karbon (C–C) bağları içeren 3 boyutlu bir polimerdir (Rowell, 2005). Lignin, biyokütle içerisindeki aromatik polimerlerin büyük bir kısmı için kullanılan genel terimdir.

Selüloz ve hemiselüloz bitkiye yapısal ve mekanik kuvvet sağlarken lignin (karbohidrat olmayan hücre bileşeni) bu yapıların kararlılığını sağlamaktadır (Basu, 2010).

### **1.2.3. Biyokütlenin Enerji Kaynağı Olarak Avantajları ve Dezavantajları**

Biyokütle insanlar tarafından tarih boyunca doğrudan veya dönüştürülerek yakıt olarak kullanılmıştır. Doğrudan enerji kaynağı olarak kullanımı esnasında elde edilen enerji verimini düşüren bazı yapısal özellikleri vardır. Bunlar: düşük enerji yoğunluğuna sahip olması, lifli yapısı, yüksek oksijen içeriği, yüksek nem içeriği ve kolayca nem tutan yapısı, düşük kalorifik değeri olarak sayılabilir (Nhuchhen et al., 2014). Son yüzyılda gelişen teknolojiler ile biyokütlenin piroliz, gazlaştırma, fermentasyon, transesterifikasyon ve anaerobik sindirim gibi farklı yollarla biyokömür, sentez gazı ya da biyo yakıt gibi daha üstün enerji taşıyıcılarına dönüştürülmesi sağlanarak, ham haliyle sahip olduğu dezavantajların iyileştirmesi yönünde büyük adımlar katedilmiştir (Ching, 2014).

Biyokütle çoğunlukla elektrik/termal enerji, ulaşımda yakıt ve kimyasal üretiminde hammadde olarak kullanılmıştır. Biyokütle yakıt olarak üç formda kullanılabilir: Katı (briket, pelet, kömür), sıvı (etanol, biodizel) ve gaz (sentez gazı, biyogaz). Biyokütle için uygulamalar gelişmeye ve hızlı bir biçimde artmaya devam etmektedir (McKendry, 2002).

#### **1.2.3.1. Biyokütle Özellikleri**

- Düşük ısı değere sahiptir.
- Fosil yakıtlara kıyasla enerji yoğunluğu daha düşüktür (Odun talaşı yaklaşık 20 MJ/kg, kömür 25-32 MJ/kg).

- Hidrofilik ve higroskopik yapı gösterir (Depolama ve taşıma esnasında kolayca nem tutar).

- Heterojen yapı (geniş ölçüde şekil, boyut ve tür) ve kalitededir. Sabit karbon, uçucular, inorganik içerik, nem ve kalorifik değerdeki farklılıklar biyokütlenin yakma esnasında farklı özellikler göstermesine sebep olur. Gazlaştırmada ise biyokütlenin yapısındaki uçucuların varlığı katalizi kontamine eden tar oluşumuna sebep olur.

- Düşük yanma verimliliğine sahiptir ve yakılması esnasında çokça duman oluşur. Büyük ölçekli birlikte yakma uygulamalarında ham biyokütlenin sistemde akışı ve karışması zayıftır. Bu da var olan kazan sistemlerinde ısı verimliliğinin ve kapasitenin düşmesine sebep olur. Ayrıca uçucular ekipman içinde aşınmaya, cüruf ve tortu oluşumuna sebep olarak uygulama maliyetini artırır.

- Sert ve lifli yapıda olduğu için pulverize edilmesi zordur.
- Biyolojik olarak bozunabilir, eğer iyi muhafaza edilmezse biyokütle nem ve çevresel strese bağlı olarak zaman içerisinde bozunmaya uğrar.

- Mevsime bağlı olarak pek çok yerden toplanabilir.

#### 1.2.4. Türkiye'nin Biyokütle Potansiyeli

Türkiye'nin enerji ihtiyacı ekonomik ve sosyal gelişmelerle paralel olarak artmaktadır. Ülkede bulunan temel enerji kaynakları hidrolik güç ve linyittir. Yüksek kalitede kömür, petrol ve doğal gazın tamamına yakını ithal edilmektedir. Ancak Türkiye'nin yenilenebilir enerji kullanımı için oldukça büyük bir potansiyeli vardır, coğrafi konumu da bu kaynakların kullanımı için oldukça uygundur (Durmus, 2006).

Biyokütleden elektrik üretimi öncelikle odunsu biyokütlelerden sağlanmaktadır ve 2009 yılı için 10 GW elektrik üretimi sağlanmıştır. Bu üretimin 2030 yılı itibarı ile 50 GW miktarına ulaşması beklenmektedir (Toklu, 2017). Bu kapasitede bir üretimin kişi başına ve kurumsal gelirinin 6,4 milyon Amerikan

doları olarak hesaplanacağı ve istihdam imkanı yaratacağı öngörülmektedir (Erdem, 2010). Rüzgar ve hidrolik güçten sonra biyokütlenin Türkiye için yakın gelecekteki 3. elektrik üretim gücü olması beklenmektedir (WECTNC, 2008).

### **1.2.5. Biyokütle Kaynağı Olarak Pirina**

Zeytinyağı ekstraksiyon endüstrisi, Türkiye gibi Akdeniz ülkelerinin ekonomisinde önemli yer kaplamaktadır (Aktas et al, 2001). Ancak kısa süreli bir üretimden sonra büyük miktarlarda atık oluştuğu için bu prosesin ciddi çevresel sorunlara sebep olduğu belirtilmektedir (Roig et al., 2006). 2013 – 2014 hasat dönemi için dünyadaki zeytinyağı üretimi 3 milyon ton olarak hesaplanmıştır (Chowdhury et al, 2015). Üretim sonrası sadece sıvı değil katı atıklar da oluşmaktadır (1 ton zeytin için 0.35 ton pirina ve 0.05 ton yaprak) (Niaounakis and Halvadakis, 2004).

Zeytinyağı üretimi sonrası oluşan atık suda, yüksek kimyasal oksijen talebi (COD), yüksek biyokimyasal oksijen talebi (BOD) ile yüksek oranlarda fitotoksik ve antibakteriyel fenol içeriği karakterize edilmiştir (Kavroulakis and Ntougias, 2010). Elde edilen katı kısım ise yerel bölgelerde doğrudan yakılarak ısınma için kullanılmaktadır. Isıl değeri yüksek olan bu ürünün nem ve uçucu içeriği uzaklaştırılarak daha kaliteli bir yakıt haline getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

## **1.3. Biyokütle Dönüşüm Yöntemleri**

Yakıt ve kimyasal üretimi için kullanılan biyokütle dönüşüm yöntemleri, fosil yakıtlara dayalı ekonomilerin yenilenebilir kaynaklara dayalı ekonomilere geçişini sağlama yolunda gelecek vadeden teknolojilerden biri olarak görülmektedir (Ching, 2014).

### **1.3.1. Fiziksel Yöntemler**

Mekanik önışlem yöntemleri biyokütlenin sadece fiziksel yapısında değişiklik oluşturmaktadır. Temel önışlemler frezeleme, sıkma ve öğütme olarak sayılabilir (Harmsen et al., 2010). Frezeleme biyokütlenin dönüşüm prosesi için

gerekli ulaşılabilir yüzey alanını artırmaktadır. Lamsal et al. (2010) tarafından sıkma ve öğütme yöntemlerinin şeker verimi üzerine etkisini inceleyen karşılaştırmalı bir çalışmada, sıkılmış buğday kepeğinden öğütülmüş olanına kıyasla daha yüksek verimle şeker elde edildiğini gözlemlenmiştir. Ancak mekanik işlem biyokütlenin hidrofobik özelliğini artırmamaktadır. Önemli yöntemlerden biri olan peletleme de ise yüzey alanının kesin olarak arttığı gözlenmemektedir. Peletleme esnasında biyokütle belirli bir nem içeriğinde sıkıştırılarak düzenli bir şekle sokulmaktadır. Bu sayede muamelesi kolaylaştırılrsa da nem tutma kapasitesi azalmamaktadır (Nhuchhen et al., 2014)

### **1.3.2. Termokimyasal Yöntemler**

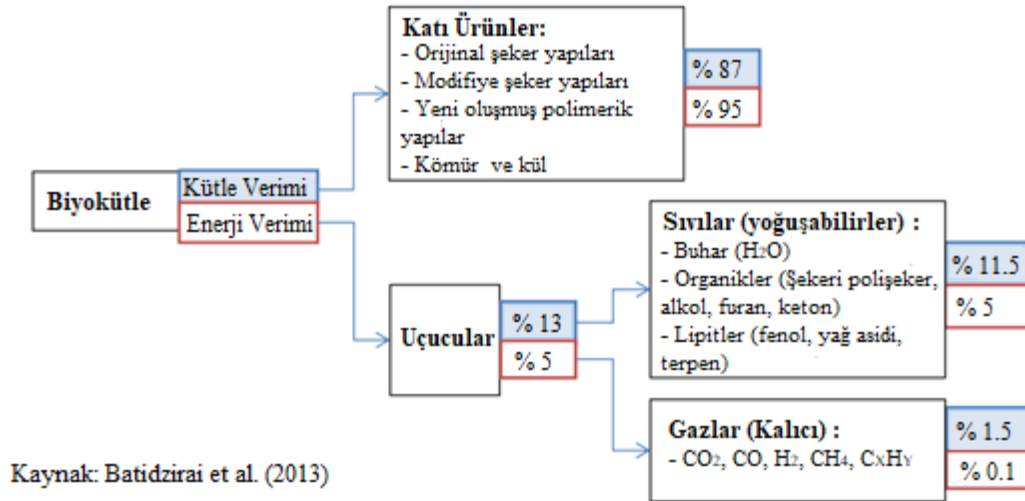
Termokimyasal yöntemler, biyokütleyle uygulanan ısı işlemleri kapsamaktadır. Bu yöntemlerle biyokütlenin fiziksel, yapısal ve kimyasal özellikleri değişmektedir.

#### **1.3.2.1. Biyokömürleştirme (Torrefaction)**

Biyokömürleştirme, biyokütlenin ileri termokimyasal dönüşümler için daha kullanışlı, enerji-yoğun ve homojen bir ürüne termal yükseltgenmesidir. Kömürleşmiş biyokütle kimyasal enerjisinin % 96'sını korur, nem almaz ve biyolojik bozunmaya dayanıklı bir hal alır. Üstelik biyokütle visko-plastik özelliklerini kaybeder, kırılgaştır ve kolay öğütülebilir. Biyokömürleştirme inert bir ortamda (genellikle azot ortamı) ve atmosferik koşullar altında sürdürülür. Yine de bazı gruplar basınç altında ve oksijenli ortamda çalışmaktadırlar, basınçlı sıcak su (hidrotermal biyokömürleştirme) yöntemi gibi. Biyokömürleştirme esnasında hemiselüloz gibi kolaylıkla yanan bileşenler karbonlaşma ve buharsızlaştırma (devolatilizasyon) yoluyla ilk olarak ve şiddetli bir biçimde ayrışır. Biyokütlenin kütle kaybı başlıca hemiselülozun uzaklaşması nedeniyle olur. Biyokömürleştirme sıcaklıklarında (200 °C – 300 °C) lignin ve selülozun çok az miktarda parçalanması gerçekleşebilir ama bu ayrışma oranı biyokütlenin türüne bağlı olarak değişmektedir. Kimyasal yapıları değişir ancak önemli bir kütle kaybı gerçekleşmez.

Biyokömürleştirme reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler, atmosferik basınç ve oda sıcaklığındaki durumlarına göre sınıflandırılmaktadır. Katı ürünler (kömür, orijinal şeker yapıları ve kül) ve proses boyunca açığa çıkan bütün uçucular temel biyokömürleştirme ürünleridir. Uçucular, yoğuşabilir sıvıları (çoğunlukla su, organikler ve lipitler) ve yoğuşamayan kalıcı gazları ( $\text{CO}$  ve  $\text{CO}_2$ ) içerir.

Ürün dağılımına bir örnek olarak söğüt örneğinin biyokömürleştirilmesi ( $250\text{ }^{\circ}\text{C}$  30 dakika) sonucu elde edilen ürünler ve bu ürünlerin hacimce yüzdeleri Şekil 1.1.'de gösterilmektedir.



Şekil 1.1. Söğüte ait biyokömürleştirme reaksiyonunun ( $250\text{ }^{\circ}\text{C}$  30 dakika) ürün dağılımı.

Biyokömürleştirme prosesi esnasında, düşük ısı değerli çeşitli bileşenlerle birlikte biyoküttelede bulunmakta olan nem de uzaklaştırılır. Biyokömürleştirme prosesi esnasında oluşan gazlar, baca gazları (başlıca su ve  $\text{CO}_2$ ) ve torgaz adı altında toplanan yanıcı gazlar olmak üzere ikiye ayrılır. Torgazın gerçek içeriği, aynı zamanda torgaz ve baca gazı oranı biyokütle hammaddesinin türüne ve proses parametrelerine oldukça bağlıdır. Torgaz biyokütlenin bir kısmıyla birlikte yakılarak kurutma ve biyokömürleştirme prosesleri için gerekli ısıyı oluşturur. Yine de su, tar ve toz içeriğinden ötürü torgazı kullanmak zordur.

### Kömürleştirilmiş Biyokütlenin Özellikleri:

- Sabit karbon miktarı artar (% 25-40).
- Enerji yoğunluğunda artış gözlenir (23-29 MJ/kg).
- Hidrofobiktir, nem absorplamaz (Nem içeriği biyokömürleştirme şiddetine bağlı olarak % 1-3 arasındadır).
- Biyokömürleştirme esnasında nem ve uçucular uzaklaştırıldığı için katı, benzer boyut ve özelliklerde bir ürün oluşur. Öğütme, parçacık boyutu, küresellik ve parçacık yüzey alanı özellikleri bakımından kömüre benzer bir ürün oluşmaktadır.
- Oksijen içeriği azalmıştır. Biyokömürleştirme O/C (oksijen/karbon) oranını düşürür ve bu da biyokütlenin gazlaştırma/yakma prosesleri için uygun hale gelmesini sağlar. Proses esnasında uçucular uzaklaştırıldığı için yakma esnasında daha az duman oluşur. Kömürleştirilmiş biyokütlenin nem içeriği daha düşük olduğu için yakma esnasında tutuşması daha kısa sürede gerçekleşir.
- Öğütülebilirliği iyileşmiştir. Kömürleştirilmiş biyokütlenin öğütülmesi için odun talaşına kıyasla daha az enerji gereklidir.
- Daha kararlı yapıdadır. Kömürleştirilmiş biyokütlenin nem oranı çok düşüktür ve bu sayede biyolojik bozunma olmadan, uzun süre boyunca taşınabilir ve depolanabilir.
- Biyokütle belli merkezlerde kömürleştirilip peletlenebilir ve kalitesinde bir değişme olmadan uzun süre depolanabilir. Böyle bir ön işlem biyokütlenin taşınma ve muamele edilmesini de ekonomik açıdan iyileştirir (Batidzirai et al., 2013).

Biyokütle ön işlem teknolojisi olarak biyokömürleştirme hala geliştirilmekte, birkaç organizasyon tarafından işlevsel performansını iyileştirmek ve ticari rekabet gücü elde edebilmek için lab, demonstrasyon ve pilot ölçekli sistemlerde çalışmalar yürütülmektedir (Kleinschmidt, 2010; Beekes and Cremers, 2012).

Araştırmalar biyokömürleştirme ile biyokütlenin fiziksel karakteristiğinin geliştirildiğini, öğütme işlemi için gerekli enerji ihtiyacının azaldığını, birlikte gazlaştırma prosesinin iyileştirildiğini ve biyokütle tedarik zincirlerinin performansının artırılmasına yönelik potansiyel sağlandığını göstermiştir (Miao et al., 2012). Yine de, farklı biyokömürleştirme teknoloji performansları hakkındaki bilimsel bilgi birikimi kısıtlıdır ve kömürleşmiş biyokütlenin karakteristiği ve fiyatı hakkındaki belirsizlikler devam etmektedir.

### **1.3.2.2. Piroliz**

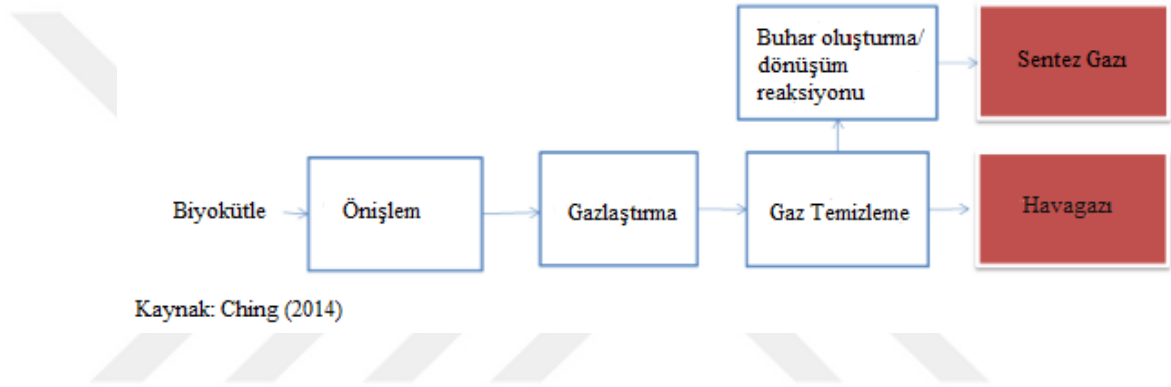
Biyokütlenin oksijensiz ortamda ve yüksek sıcaklıklardaki ısı bozunmasına piroliz denmektedir. Biyokütlenin türüne ve deneme koşullarına bağlı olarak proses ürünleri odun kömürü, pirolitik yağ (biyo-yag) ve gaz olarak değişmektedir (Şekil 1.2.). Piroliz koşulları istenen ürüne bağlı olarak ayarlanabilmektedir. İstenen ürün bir yakıt ya da başka kimyasalları oluşturmak için kullanılacak bir hammadde olabilmektedir (Ching, 2014).



**Şekil 1.2.** Farklı sıcaklıklarda oluşan ana piroliz ürünleri ve kullanım alanları.

### **1.3.2.3. Gazlaştırma**

Gazlaştırma, biyokütlenin hava, oksijen ya da buhar gibi gazlaştırıcı bir ajan varlığında gazlı bir ürüne dönüşmesini sağlayan termokimyasal bir yöntemdir. Proses 900 °C'den 1300 °C'ye kadar çıkabilen sıcaklık aralıklarında gerçekleşmektedir (Naik et al., 2010). Gazlaştırma işlem adımları Şekil 1.3.'te görülmektedir. Lignoselülozik bir biyokütlenin gazlaştırılması esnasında lignin, selüloz ve hemiselüloz içerikleri; kömür, kül ve uçuculara parçalanmaktadır. Gazlaştırma esnasında oluşan gaz karışımına sentez gazı denir ve CO, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, O, H<sub>2</sub>O, CH<sub>4</sub> ve tar gibi diğer gaz ve hidrokarbonlardan oluşmaktadır.



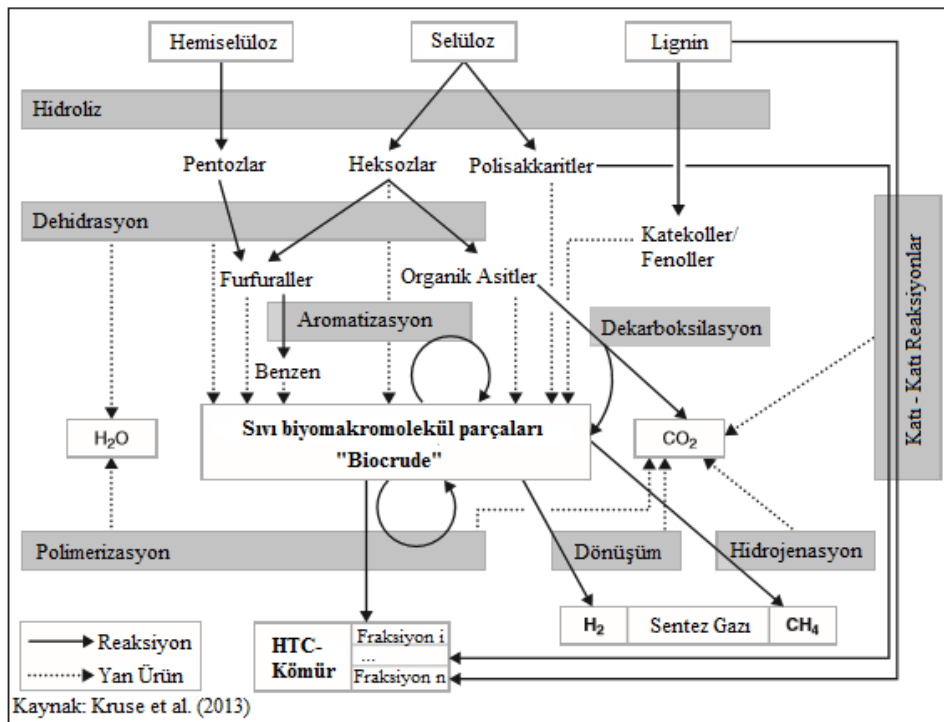
Şekil 1.3. Gazlaştırma prosesinin temel ürünleri.

### **1.3.2.4. Yakma**

Yakma, biyokütlenin bir fırın ya da kazan içerisinde yeterli hava varlığında enerji içeriğini ortaya çıkarmak üzere uygulanan termal bir prosestir. Biyokütlenin yakılmasıyla açığa çıkan CO<sub>2</sub> fosil yakıtlarda olduğu gibi bir sera gazı etkisi yaratmamaktadır. Çünkü çok da uzak olmayan bir zaman diliminde yine biyokütle tarafından tutulan CO<sub>2</sub>'nin tekrar salınımı söz konusudur. Büyük ölçekli uygulamalarda (>30 MWth) dolaşımli akışkan yatak fırınları yaygın olarak kullanılmaktadır (Ching, 2014). Bu sistemlerdeki yüksek yatak hızının ısı transferini ve prosesin tüm enerjisini artırdığı gözlemlenmiştir. Yakma, kolay uygulanabilirliği ve ticari olarak yaygınlaşmış olması sebebiyle iyi kurulmuş bir teknolojidir.

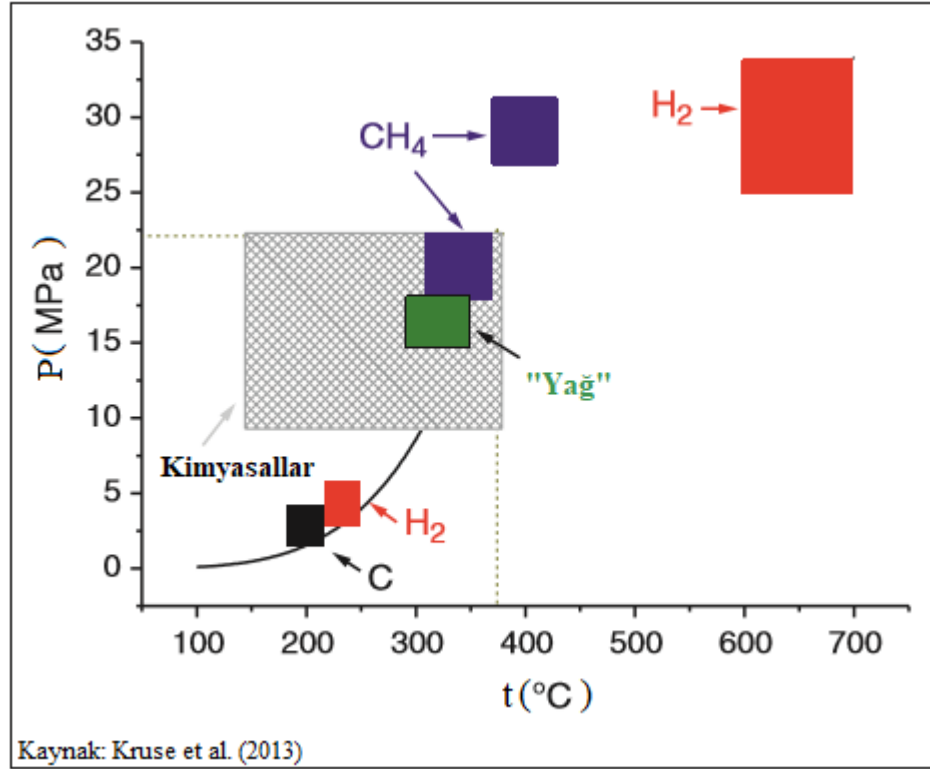
### 1.3.3. Hidrotermal Yöntemler

Nemli biyokütlenin (iyi bir verimle proses edilmesi zor olduğu için sıklıkla atık biyokütle olarak da tanımlanmaktadır) enerjik miktarını artırmak için hidrotermal yöntemler araştırılmaktadır (Kruse et al., 2013). Bu yöntemler kuru benzerlerine kıyasla çok sayıda, farklı özellikte ve yüksek kalitede yakıt ve materyaller üretilmesine olanak sağlamaktadır. Şekil 1.4.'te hidrotermal proseslerin temel reaksiyon yolları gösterilmektedir.



**Şekil 1.4.** Hidrotermal proseslerin temel reaksiyon yolları.

Hidrotermal işlem, su içerisinde belli sıcaklıklarda ve basınç altında gerçekleştirilmektedir. Şekil 1.5.'te suyun faz diyagramı üzerinde, uygulanan farklı sıcaklık ve basınç değerleri altında oluşması beklenen ürünler gösterilmektedir.



Şekil 1.5. Farklı biyokütle dönüşüm prosesleri için karakteristik sıcaklık ve basınç değerleri.

### 1.3.3.1. Hidrotermal Karbonizasyon (HTC)

Hidrotermal karbonizasyon (HTC), hidrotermal önişlem ya da ıslak biyokömürleştirme olarak da bilinir, ıslak biyokütle ve atık akışlarının değerli ve karbonca zengin katı ürünlere dönüşümü için subkritik sıvı suyu reaksiyon ortamı olarak kullanan bir termokimyasal dönüşüm yöntemidir (Reza, 2011). Çoğunlukla 180 °C ve 280 °C sıcaklık aralığında, sıvı halde olduğundan emin olmak için suyun doygunluk basıncının biraz üzerindeki basınç değerlerinde ve inert atmosferik koşullar altında gerçekleştirilmektedir. Çoğu reaksiyonun ilk 20 dakikada gerçekleşiyor olduğu gözlemlense de reaksiyon süresi 1 dakika ile saatler aralığında gerçekleştirilebilmektedir (Lu et al., 2009). Asidik veya bazik katalizörler eklenmesi oluşan ürünleri etkilemektedir. Hem reaktant hem de solvent olarak su proses koşullarına bağlı olarak farklı fiziksel ve kimyasal özellikler göstermektedir (Ando et al., 2009). 200 °C ve 280 °C arasında maksimum miktarda iyonik ürün oluştuğu için su hem asidik hem de bazik özellik gösterebilmektedir. Ek olarak, bu sıcaklıklarda suyun dielektrik sabiti düşeceği için su, polar olmayan bir yapıda olacaktır. Hidrotermal işlem esnasında,

hemiselüloz ve selüloz oligomer ve monomerlerine ayırırken (Funke and Ziegler, 2010); lignin çoğunlukla değişime uğramamaktadır.

### **1.3.3.2. Hidrotermal Sıvılaştırma**

Biyokütlenin hidrotermal olarak sıvılaştırılması 300 - 350 °C ve 15 - 20 MPa basınç altında gerçekleştirilmekte ve oluşan sıvı materyal ileri aşamada biyoyakıt olarak kullanılabilir. Bu prosesin iki ürünü, sıvı faz (katı kısım ve organiklerin çözündüğü sıvı çözelti) ve çoğunlukla CO<sub>2</sub> içeren bir gaz fazdır (Kruse et al., 2013). Elde edilen yağ fenoller bakımından oldukça zengindir ancak, asit ve şekerler gibi polar madde içeriği oldukça düşüktür (Dahmen et al., 2010). Yakın zamanda yapılan bazı çalışmalarda yağ verimini arttırmak için sıvı çözeltinin organik madde miktarını azaltma yoluna gidilmiştir. Alkali hidroksitler, hidrojen karbonatlar ve karbonatlar katalizör olarak kullanılmıştır (Akthar and Nas, 2011).

### **1.3.3.3. Hidrotermal Gazlaştırma**

Hidrotermal gazlaştırma farklı reaksiyon koşulları ile karakterize edilmekte ve sıklıkla 3 temel şekilde sınıflandırılmaktadır. Bu yöntemlerin hepsi metan ya da hidrojen üretimi için kullanılan ve kuru termokimyasal yöntemlerle mümkün olmayan tek ayaklı dönüşüm prosesleridir.

a) Sıvı Faz Dönüşümü (APR) ile karbohidratların bozunma ürünleri (glukoz, sorbitol, gliserol, metanol, glikol), 215 ile 265 °C sıcaklıkları arasında çoğunlukla hidrojen ve karbondioksit dönüşmektedirler. Bu yöntem sadece heterojen bir katalizörün (Pt, Ni, Ru, Rh, Pd, Ir) varlığında ve düşük konsantrasyonlarda gerçekleşmektedir (Ruppert et al., 2012).

b) Yakın-Kritik Katalitik Gazlaştırma yoluyla ise biyokütle ya da bozunma ürünleri 350 – 400 °C aralığında çoğunlukla metan ve karbondioksit dönüşmektedir. Karbonmonoksitin metana dönüşümü için heterojen bir hidrojenleme katalizörü gerekmektedir (Dahmen et al., 2010).

c) Süper-Kritik Su Gazlaştırması (SCWG) ile ise biyokütle ya da bozunma ürünleri, 600 – 700 °C sıcaklıkları arasında çoğunlukla metan ve karbondioksit dönüşmektedir. Heterojen katalizörler kullanılabilmektedir (bkz. Ni, Pt and Cu temelli katalizörler (van Bennekom et al., 2012); ancak, SCWG katalizör eklemesi olmadan da uygulanabilmektedir (Park et al., 2012).

#### **1.3.4. Kimyasal ya da Hidroliz Yöntemleri**

Kimyasal işlemin birincil görevi lignin ve hemiselülozu uzaklaştırarak biyokütlenin biyobozunurluğunu artırmaktır (Zheng et al., 2009). Buhar patlatma, asit, alkali, amonyak fiber/dondurarak patlatma, organosolv, pH kontrollü sıvı sıcak su ve iyonik akışkanlar, yaygın kimyasal işlemler yöntemleri olarak kullanılmaktadırlar. Kimyasal işlemler farklı fonksiyonel grupların düzenlenmesinin yanı sıra morfolojik yapıyı da değiştirmektedir. Örneğin alkali temelli bir işlemler polimerizasyon derecesi azaltılmakta, lignin yapısı bozulmakta ve farklı hücre bileşenleri arasındaki bağlar kırılmaktadır (Agbor et al., 2011).

#### **1.3.5. Biyolojik Yöntemler**

Biyolojik işlemler lignoselülozik biyokütlenin yapısını ve kimyasal bileşimini değiştirerek enzimatik parçalanmaya uygun hale gelmesi için mikroorganizmaları kullanmaktadır. Beyaz ve kahverengi yumuşak çürükçül mantarlar ve bakteriler kullanılan mikroorganizmalar arasında yer almaktadırlar (Zheng et al., 2009). Beyaz çürükçül bakteri, orman ekosistemindeki en önemli biyolojik yıkıcı, lignoselülozik biyokütlenin biyolojik işlemleri için en verimli mikroorganizma olarak gözlemlenmektedir (Chaturvedi and Verma, 2013). Biyolojik işlemler yöntemi, kimyasal kullanımından kaçınılması, daha az enerji harcanması, az miktarda yan ürün oluşması, ılımlı çalışma koşullarına sahip olunması ve çevreye zarar verilmemesi açısından gelecek vadetmektedir. Ancak prosesin çok yavaş olması ve verimli bir işlemler için büyük ve kontrollü bir çevre gerekmesi, yöntemi diğerlerine kıyasla daha pahalı kılmaktadır (Zheng et al., 2009).

## 2. LİTERATÜR ÖZETİ

### 2.1. Hidrotermal Karbonizasyon (HTC)

Biyokütlenin kömüre dönüşümü yüzyıllar (turba) hatta milyon yıllar (taş kömürü) süren doğal bir süreçtir. Tahminen ıslak biyokütlenin yüksek basınç ve sıcaklık jeotermal koşullarına maruz kalması ile bu dönüşüm gerçekleşmektedir. Geçen yüzyılda araştırmacılar kömürün doğal dönüşüm sürecinin biyolojiktan çok kimyasal bir proses olduğundan şüphelenmeye başlamışlardır. Bergius, Berl, Schmidt, Leibniz ve van Krevelen laboratuvarında bu doğal oluşuma benzer yöntemleri uygulamaya çalışmışlardır. Bu yapay kömürleştirme yöntemi hidrotermal karbonizasyon olarak adlandırılmıştır (Titirici and Antonietti, 2009). İlk olarak Leibniz tarafından 1958 yılında yöntem açıklanmış, reaksiyon mekanizmasında buhar ya da su halinde  $H_2O$ 'nun kullanımının gerekliliği gösterilmiştir. Van Krevelen (1950) tarafından ise belli bitki türlerinin oluşan HTC kömürü içinde spesifik tanınabilir litotipler gösterdiklerini ve reaksiyon ortamının da sonucu etkilediği gösterilmiştir. Aynı zamanda, Van Krevelen'in çalışmaları ile HTC esnasında gerçekleşen baskın reaksiyonlar tanımlanmış ve yine kendi adıyla bilinen atomik H:C ve O:C oranlarının gösterildiği Van Krevelen diyagramı literatüre katılmıştır. 1960'lı yılların diğer araştırmacıları tarafından yöntemin, her biri kendi ara ürününe sahip, birçok karmaşık zincir reaksiyonu içerdiği bulunmuştur. Buna rağmen, oldukça zorlayıcı reaksiyon mekanizma ve kinetikleri yüzünden yapay kömürleştirmenin hala anlaşılmamış pek çok aşaması mevcuttur.

Hoekman et al. (2011) tarafından 2 litre hacimli, karıştırıcılı basınç reaktöründe çeşitli odun hammaddelerine (Jeffrey çamı ve beyaz köknar karışımı) 215 – 295 °C sıcaklık aralığında ve 5 ile 60 dakika arasında değişen reaksiyon sürelerinde hidrotermal karbonizasyon uygulanmıştır. Artan sıcaklık ve reaksiyon sürelerinde oluşan hidrokömür miktarının azaldığını ancak, gaz ve sıvı ürünlerin miktarlarının arttığını gözlemlenmiştir. Düşük sıcaklıklarda (215 – 235 °C) elde edilen sıvı ürünün önemli miktarda şeker içerdiği görülmüştür. Yüksek sıcaklıklarda ise (255 – 295 °C) şeker miktarı düşmekte, asetik asit miktarı ise artmaktadır. Böylece düşük ve yüksek sıcaklıklarda art arda gerçekleştirilecek 2

aşamalı HTC prosesleri ile şeker ve enerji-yoğun kömür miktarlarının maksimize edileceği bir prosesler dizisi sağlanabileceği sonucuna varılmıştır.

Heilmann et al. (2011) tarafından etanol üretiminden ara ürün olarak çıkan ve yüksek nem içeriğine sahip olduğu için üretim öncesinde fazla enerji harcanarak kurutulan damıtma sonrası tanecikleri ile çalışılmıştır. HTC prosesi 450 ml hacimli, karıştırıcılı Parr reaktöründe 200 °C'de ve 2 saat reaksiyon süresinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen kömürün karbon içeriğinin hammaddeye kıyasla % 20 arttığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmada oluşan kömürün çoğunlukla selüloz haricindeki karbohidratları ve proteinleri içerdiği görülmüştür. Şaşırtıcı olarak da trigliserit ve yağ asitlerinin kömür oluşumuna bir katkıları olmadığı bulunmuştur.

Xiao et al. (2012), mısır sapı ve tuz sediri ile kütlece % 10 katı - sıvı oranı ile 1 litre hacimli, Parr karıştırıcılı basınç reaktöründe 250 °C'de (basınç değeri yaklaşık 40 bar), 4 saat reaksiyon süresi ve 150 rpm karıştırma hızında HTC işlemini gerçekleştirmiştir. 2 materyalin de ısıl değerlerinin hammaddelerine kıyasla sırasıyla % 66,8 ve % 58,3 arttığı gözlenmiştir. Katı ürünün yüksek miktarda aromitize olmuş lignin ve oksijen içeren gruplar barındırdığı bulunmuştur. Sıvı fazda yer alan şeker ve lignin türevlerinin ise biyodizel ve kimyasal üretiminde hammadde olarak kullanılabileceği belirtilmiştir.

Kang et al. (2012), kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinin en temel atık ürünü olan siyah likör ile HTC çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Denemeler 220 °C'den 285 °C'ye değişen sıcaklıklarda, 250 ml hacimli, çelik otoklavda, % 25 katı/sıvı oranıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayla kütlece % 2,8 formaldehitin HTC prosesine polimerizasyon ajanı olarak eklenmesiyle daha yüksek verim ve üst ısı değer elde edildiğini gözlemlenmiştir. En yüksek enerji verimi 265 °C'de sağlanmıştır.

Parshetti et al. (2013a) tarafından ise subkritik koşullarda (250 °C, 8-10 MPa ve 15 dakika reaksiyon süresi) kanalizasyon arıtma çamuruna HTC işlemi uygulanmıştır. Hammadde için üst ısı değer 10,83 MJ/kg olarak ölçülmüşken elde edilen hidrokömür için bu değer 15,82 MJ/ olarak belirtilmiştir. Bu

dönüşümden maksimum faydayı sağlamak üzere kömür düşük seviye Endonezya kömürü ve onun hidrotermal olarak yükseltgenmiş bir örneğiyle birlikte yakılarak termogravimetrik analizörde yanma karakteristikleri ve emisyonları incelenmiştir. Arıtma çamurunun birlikte yakılmasıyla yanma emisyonlarının kalitesinin arttığı ve bu ürünün enerji-yoğun katı bir yakıt olarak kullanılabileceği gözlemlenmiştir.

Poerschman et al. (2013), zeytinyağı üretimi prosesinden arta kalan ve zeytinin iç suyu, proses suyu ve dövülmüş yağdaki yumuşak posayı içeren atık suyuna HTC uygulamıştır. Denemeler 200 ml lab ölçekli otoklavda, 180 °C’de 9 bar basınçla ve 240 °C 24 bar basınçla 14 saat boyunca gerçekleştirilmiştir. 100 mg/L sitrik asit de katalizör olarak kullanılmıştır. Denemelerden elde edilen düşük kömür verimi atık zeytinyağı işlem suyunun HTC prosesi için ideal bir substrat olmadığını göstermektedir. Ancak işlem sonrası sıvıda yer alan biyofenollerin seçimli ekstraksiyonu ve katı faz ekstraksiyonları ile değerli antioksidanların üretiminin sağlanabileceği gözlemlenmiştir.

Basso et al. (2015), içeriği tanımlanmamış kentsel organik katı atıklarla HTC çalışması gerçekleştirmiştir. Denemeler 50 ml hacimli, çelik, kesikli reaktörde, maksimum sıcaklık ve basınç 300 °C ve 140 bar olacak şekilde tamamlanmıştır. Denemeler 180, 200 ve 250 °C sıcaklıklarında; 1, 3 ve 8 saatlik reaksiyon sürelerinde gerçekleştirilmiştir. Katı, sıvı ve gaz ürünler toplanarak karakterize edilmiştir. Buna göre üretilen kömürün enerji üretiminde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Üretilen hidrokömürlerin üst ısıl değerlerinin 19 MJ/kg olarak ölçüldüğü belirtilmiştir. Kömürün elementel içeriğinin turba kömürü ve linyite benzer olduğu ve bu kömürlerle birlikte yakılabileceği sonucunda varılmıştır. HTC yönteminin, uzaklaştırılması sorun halini alan bu organik katı atıkların enerjik olarak değerlendirilmesinde yeni ve ilginç bakış açıları sağladığı belirtilmiştir.

Yukarıdaki çalışmalarda görüleceği üzere literatür hidrokömürün linyit türünde bir katı yakıt olduğunu belirtmektedir. Ancak hidrokömürün yanma davranışına yönelik çok az sayıda çalışma bulunmaktadır (Parshetti et al., 2013b; Peng et al., 2016; Lin et al., 2016). Liu et al. (2012) tarafından hidrokömür ve linyitin birlikte yanması üzerine termogravimetrik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmayla linyit ve hidrokömür karışımının yalnız linyitin yakılmasına kıyasla daha fazla enerji dönüşümü sağladığı gözlenmiştir. Yine de, hidrokömürün linyit yerine kullanılabilecek bir ürün olduğunu söyleyebilmek için daha çok yakma çalışması yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Karbon materyaller enerji depolama cihazlarında yüksek elektrik iletkenliği, kararlı kimyasal yapı ve daha ucuz fiyat sağlamak amacıyla çokça kullanılmaktadır. Karbon materyalinin, HTC yöntemi ile eldesi ekonomik, çevresel ve sosyal açılardan faydaları nedeniyle oldukça ilgi çekmektedir. Ayrıca yöntem kapalı sistemde ve düşük sıcaklıklarda gerçekleştirildiği için çevresel zarar oluşturmamaktadır (Sevilla and Fuertes, 2009). Geçtiğimiz yıllarda HTC yöntemiyle karbon materyali üretimi yolunda pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir (Hu et al., 2010; Inagaki et al., 2010). Pari et al. (2014) ise manyok ve tapyoka unlarının karbonizasyonu ile elde ettiği kömürü, KOH aktivasyonu yoluyla küresel şekilli aktif karbon elde etmekte kullanmıştır. HTC, 250 °C’de 8 saat boyunca maksimum 18 litre kapasitesi olan bir çürütücü kazanda gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ürünün 3:1 HTC:KOH oranıyla 800 °C’de 1 saat bekletilmesiyle aktif karbon elde edilmiştir. Tapyoka ununda dönüştürülen aktif karbonun küresel şekilde, gözeneklilik ve iletkenlik açısından ideal değerlerde olduğu ölçülmüştür.

HTC ürünlerinin diğer kullanımlarından biri sıvı yakıt ya da biyo-yag eldesidir. Heilmann et al. (2010) tarafından *Chlamydomonas reinhardtii* mikroalgi ile 450 ml hacimli, karıştırıcılı Parr çelik reaktöründe 200 °C’de, 2 saat boyunca ve kütlece % 2,3’lük okzalik asit varlığında HTC reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. Mikroalgin karbonizasyonu ile benzersiz bir bileşimde, katranlı bir kömürün enerji içeriğine eşdeğer bir ürün meydana geldiği gözlemlenmiştir. Ayrıca sıvı fazda elde edilen ürünün de yüksek bitkiler ve algler için besin olarak kullanılabileme niteliği değerlendirilmektedir.

HTC prosesinin yakın zamandaki gelişmelerinden biri de hidrokömürün toprak zenginleştirmede kullanımıdır. Rilling et al. (2010) tarafından bu konu üzerinde bir araştırma yapılarak, isteğe göre yaptırılmış bir reaktörde pancar kökü talaşına 180 - 200 °C sıcaklık aralığında, 11 saat (denemenin 7 saatinin çoğunda

sıcaklık 180 °C üzerinde olacak şekilde) HTC işlemi uygulanmıştır. Elde edilen ürünün enerji yoğunluğu 21.7 MJ/kg, pH'ı ise 4,10 olarak ölçülmüştür. Bu ürün çeşitli bitkilerin toprağına eklenerek bitki gelişimi gözlenmiştir. Rilling et al. (2010) olumlu sonuçlar elde edebilmek için HTC ürünlerinin kullanımdan önce dikkatlice test edilmesini ve optimum koşulların tespit edilmesi önermektedir. Yüksek HTC sıcaklık koşullarında (> 200 °C) üretilen hidrokömür, ham maddeye kıyasla çok daha kararlıdır. Bu ürün toprağına eklendiğinde ortamın karbon içeriğini oldukça artırmakta ve uzun süre boyunca toprakta kalmaktadır. Hidrokömür oldukça fazla meso ve mikro porlu yüzey alanına sahiptir ve nano çaplı küresel karbon yapısı su tutmayı sağlamaktadır (Hu et al., 2010). Bu nedenle hidrokömürün su tutma kapasitesi normal topraktan çok daha fazladır (George et al., 2012), bu da hidrokömür eklenmesiyle toprağın üretkenliğinin artırılacağını göstermektedir. Buna ek olarak, porlu yapısı ve su tutma kapasitesi hidrokömür içerisinde mikrobiyal koloni gelişimi çoğaltmakta ve bu alan bitki için besin depo boşluğu oluşturmaktadır (Rilling et al., 2010). Sonuç olarak mahsul verimi artmaktadır. Bu şekilde HTC prosesi aynı zamanda net negatif sera etkisi oluşturmaktadır.

Bunun dışında HTC ile üretilen hidrokömür, Regmi et al. (2012) tarafından uranyum (VI), bakır ve kadmiyumla kirlenmiş suların arıtılması için geçirgen bariyer özelliğı gösteren bir karbon materyali olarak kullanılmıştır.

Hidrotermal karbonizasyon çalışmaları artan bir hızla devam etmekte ve bu şekilde linyit yerine alternatif bir katı yakıt oluşturma, yüksek katma değere sahip karbon materyalleri üretme, toprak zenginleştirme, su arıtma, biyo-yağ üretimi gibi pek çok alanda, nem içeriğı yüksek atık ve artıkların verimli kullanımını sağlamaktadır.

## **2.2. Biyokömürleştirme (Torrefaction)**

Biyokömürleştirilmenin temel amacı biyokütlenin yakıt kalitesini artırarak termokimyasal dönüşüme daha uygun hale gelmesini sağlamaktır. Literatürde biyokömürleştirmenin incelendiğı pek çok çalışma yer almaktadır. Prins et al. (2006), kayın ağacının küçük ölçekli (5 - 10 gram örnek ile) sabit yatak reaktörde

250 ve 300 °C sıcaklıklarda kömürleştirilmesini gerçekleştirmiştir. Bu denemeler sonucu biyokömürün enerji yoğunluğunda % 20 artış, enerji veriminde % 80 artış ve nem tutmama özelliğinde gelişme gözlemlendiği belirtilmiştir. Çalışmanın ilerleyen aşamasında üretilen biyokömür gazlaştırılmış ve biyokütleye kıyasla atomik O/C oranı ve nem içeriği çok daha düşük olduğu için gazlaştıma prosesinin de oldukça verimli sonuçlandığı gözlenmiştir.

Arias et al. (2008), ökaliptus örneği ile 240, 260 ve 280 °C sıcaklıklarda 0 ve 3 saat aralığında değişen sürelerde biyokömürleştirme denemelerini gerçekleştirdiğini belirtmektedir. Yaptığı denemeler sonucu kömürleştirilmemiş maddenin yalnızca % 29'nun 425 µm'lik elekten geçebilirken 260 °C 30 dakika kömürleştirilmiş örneğin % 62,1'inin aynı elekten geçebildiği gözlemlenmiştir.

Yan et al. (2009) 100 ml'lik Parr tezgah üstü reaktörde 250 – 300 °C aralığında gerçekleştirdiği reaksiyonlar sonucu, selüloz ve hemiselüloz içinde bulunan hidroksil gruplarının büyük çoğunluğunun biyokömürleştirme esnasında bozunduğunu belirtmektedir.

Wang et al. (2011) bambu, palmye ağacı, çeltik, şeker kamışı küspesi ve Madagaskar bademi örnekleri ile döner fırında 250 ve 300 °C sıcaklıklarda biyokömürleştirme prosesini gerçekleştirmiştir. Bu denemeler hemiselülozun biyokömürleşmesi esnasında dehidrasyon, dekarboksilasyon ve deasilasyon reaksiyonlarının gerçekleşmesiyle CO<sub>2</sub> oluştuğunu göstermektedir.

Chen et al. (2012) tarafından bambu, palmye ağacı, şeker kamışı küspesi, Madagaskar bademi ve pirinç kabuğunun dikey boru fırında 250 °C ve 300 °C sıcaklıklarda biyokömürleştirilmesi ve üretilen biyokömürlerin maden eritme fırınında yüksek uçucu tarlı kömürle yanma karakteristiklerinin kıyaslanması gerçekleştirilmiştir. 5 biyokömürün de üst ısı değerlerinde ve nem tutmama özelliklerinde artış gözlemlenmiştir. 300 °C sıcaklık koşulunun biyokömür üretmek ve maden eritme fırınında yakma için kömüre alternatif bir yakıt oluşturmada daha uygulanabilir olduğu belirtilmiştir.

Ohliger et al. (2013), kayın kerestesinin sürekli beslemeli (1 kg/saat), indirekt ısıtmalı bir reaktörde biyokömürleştirilmesini gerçekleştirmiştir. Bu denemeler sonunda 40 dakika 280 °C biyokömürleştirme denemelerinde, oksijen içeriğinin % 43,1'den % 33,8'e düştüğünü belirtmiştir. Bu esnada karbon içeriği ise % 49,8'den % 59,4'e çıkmaktadır.

Sabil et al. (2013), 300 °C'de gerçekleştirilen biyokömürleştirme ile palmye kabuğunun oksijen içeriğinin % 47 – 50'den % 38 – 43'e azaldığını ve O/C oranı ile ısı değeri sırasıyla 0,9 – 1,0 ve 18 – 19 MJ/kg'dan 1,3 – 1,4 ve 22 – 23 MJ/kg'a arttığını göstermektedir.

Chen et al. (2014) tarafından mısır ve pamuk saplarının sabit yatak reaktörde 200, 230, 260 ve 290 °C sıcaklıklarda 30 dakika reaksiyon süresinde biyokömürleştirildiği belirtilmiştir. Bu denemeler neticesinde biyokütledeki oksijenin temel olarak CO<sub>2</sub>, su ve asetik asit şeklinde uzaklaştığı sonucu gözlenmektedir. Pamuk ve mısır saplarının 290 °C'deki reaksiyon sonrası ısı değerlerinin sırasıyla 18,31 ve 18,06 MJ/kg'dan 25,43 ve 23,61 MJ/kg'a çıktığı gözlenmiştir.

Chen et al. (2014), çeltik üzerinde laboratuvar ölçekli bir reaktörde yine 200, 230 ve 290 °C sıcaklıklarda 30 dakika sürede biyokömürleştirme reaksiyonu gerçekleştirdiğini belirtmektedir. Bu denemeler sonucunda, fiziksel açıdan artan sıcaklıkla kömürleşen kütlenin renginin sarı-kahverenginden siyaha döndüğü, ürün hacminin azaldığı ve şeklin de silindirik ya da küresel bir hale dönüştüğü gözlenmektedir.

Chen et al. (2015), pamuk sapı ile boru şeklindeki fırında 220, 250 ve 280 °C sıcaklıklarda 30 dakika biyokömürleştirme reaksiyonunu gerçekleştirmiştir. Daha sonraki aşamada ise sabit yatak piroliz reaktöründe kurutulmuş ham ve kömürleştirilmiş pamuk sapının piroliz reaksiyonunu (500 °C'de 10 dakika) gözlemlemiştir. Bu denemeler sonucu pamuk sapının biyokömürleştirilmesinin proses verimine ve piroliz ürünün kalitesine önemli şekilde etki ettiği belirtilmektedir. Artan kömürleştirme sıcaklığı ile yoğunlaşabilir gaz verimi çok değişmemekle birlikte oluşan biyokömür veriminin hızlıca arttığı gözlenmektedir.

Chen et al. (2015) kimyasal özellikler bakımından, biyokömürleştirme ile biyokütlenin deokside olduğunu ve böylece kalitesinin arttığını belirtmektedir.

Biyokömürleştirilmiş bir biyokütle briketleme, peletleme, gazlaştırma ve termal güç santrallerinde birlikte yakılmak üzere kullanılabilir (Felfli et al., 2005; Bridgeman et al., 2008; van der Stelt et al., 2011). Biyokütlenin kömürleştirilmesi onun kararlı ve lifli yapısını yıkmakta ve enerji yoğunluğunu artırmaktadır. Çok miktarda çalışma ile biyokömürleştirmenin nem tutan yapıyı hidrofobik hale getirmek (Acharjee et al., 2011), O/C oranını düşürmek (Prins et al., 2006), öğütme için harcanan enerjiyi azaltmak (Repellin et al., 2010; Phanphanich and Mani, 2011), enerji yoğunluğunu artırmak (Yan et al., 2009), hacim yoğunluğunu artırarak taşıma ve depolamayı kolaylaştırmak (Phanphanich and Mani, 2011), parçacık boyutu dağılımını geliştirmek (Phanphanich and Mani, 2011), ve biyolojik çürümeye direnci artırmak (Chaouch et al., 2010) gibi biyokütlenin yapısından kaynaklı dezavantajları iyileştirdiği gösterilmektedir. Bu iyileştirmeler ile biyokömürün kömür güç tesislerinde kullanımının, sistemin az miktarda değişimiyle, mümkün kılınması amaçlanmaktadır (Clausen et al., 2010).

Bu bahsedilen çalışmalar ışığında biyokütle biyokömürleştirilmesinin anlaşılmasında oldukça önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ancak kömürleştirme esnasında gerçekleşen reaksiyonların kinetiklerinin incelenmesi, elde edilen ürünlerin yakma ve birlikte yakma karakteristikleri gibi konularda hala incelenmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Çoğu çalışma laboratuvar ölçekli gerçekleştirilirken artık pilot ve demonstrasyon ölçeklerde de gerçekleştirilmeli ve ölçek büyümesiyle gelecek etkiler ve ticari boyuta gerekli enerji entegrasyonunun araştırılması gereklidir.

### **2.3. Biyokömürleştirme ve Hidrotermal Karbonizasyon**

Literatürde yakın zamanda biyokömürleştirme ve HTC proseslerini ve elde edilen ürünlerin karakteristiklerini, yakıt özelliklerini kıyaslayan pek çok çalışma yer almaktadır.

Pala et al. (2014) tarafından 100 ml hacimli, karıştırıcılı çelik otoklavda 175 – 275 °C sıcaklık aralığında 10, 30 ve 60 dakika sürelerinde hidrotermal karbonizasyon ve 1 L hacimli, çelik dikey reaktörde ise 250 ve 300 °C sıcaklıklarında 30 dakika süresinde biyokömürleştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir. HTC denemeleri reaksiyon sıcaklığı ve reaksiyon süresinin üzüm posasına uygulanan işlem üzerinde etkilerini gözlemlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada hidrokömür verimliliğinin artan sıcaklıkla azaldığı gözlemlenmiştir. Verimlilik literatürle uyumlu olarak kütlece % 46,5 ve % 61,1 aralığında elde edilmiştir. 225 °C sıcaklığında reaksiyon süresi değişiminin prosese etkisinin düşük olduğu gözlenmiştir, sürenin 10 dk'dan 60 dk'ya çıkarılmasıyla hidrokömür verimi sadece % 60'tan % 57,9'a düşmüştür. Bu sonuç Hoekman et al. (2011) ve Roman et al. (2012) sonuçlarıyla uyumludur. Bu çalışmada uygulanan reaksiyon koşullarında elde edilen HTC ürün dağılımına sıcaklığın etkisinin reaksiyon süresinin etkisinden çok daha fazla olduğu görülmüştür.

Kambo and Dutta (2014), 600 ml hacimli, Parr reaktör ile filotu biyokütlesinin 190, 225 ve 260°C sıcaklıklarda 5, 15 ve 30 dakika reaksiyon sürelerinde HTC denemeleri gerçekleştirilmiştir. Biyokömürleştirme denemeleri ise makro termogravimetrik analiz (TGA) cihazında 260°C'de 30 dakika süresince gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ürünler karakteristikleri incelendikten sonra pelet haline getirilmişlerdir. Düşük sıcaklıklarda (190 ve 225°C) elde edilen peletlerin oldukça dayanıklı olduğu gözlenmiştir. Ancak artan proses sıcaklığının dayanıklılığı azalttığı belirtilmektedir. Biyokömürleştirilmiş peletlerin ise ham filotu peletlerinden bile daha düşük kütle yoğunluğu ve dayanıklılığa sahip olduğu görülmüştür. Lignin peletleme esnasında biyokütlenin doğal bağlayıcı ajanı olarak davranmaktadır, ancak yüksek lignin içeriği peletleri oldukça kırılgan ve zayıf hale getirmektedir.

Reza et al. (2014) tarafından 100 cm<sup>3</sup> hacminde Parr tezgah üstü reaktörde Loblolly çamının biyokömürleştirme ve HTC reaksiyonlarını gerçekleştirilmiştir. Biyokömürleştirme reaksiyonları 1 saat süreyle 250, 275, 300 ve 350 °C sıcaklıklarda ve HTC denemesi ise 260 °C, 5 dakika koşullarında gerçekleştirilmiştir. Ürünlerin kütle verimleri biyokömürleştirme için sıcaklık

artışıyla sırasıyla % 84, 74, 61 ve 48 olarak, HTC ürünü içinse % 54 olarak hesaplanmıştır. Üst ısı değerleri ise biyokömürleştirme için sırasıyla 19,5, 20,9, 21,8, 23,5 ve 29,9 MJ/kg; HTC ürünü içinse 26,5 MJ/kg olarak belirtilmektedir. Elde edilen ürünler peletlenmiş ve peletleme sonrası özellikleri incelenmiştir. Biyokömürün daha az bağlayıcı içerdiği ve peletlerin daha düşük dayanıklılık ve kütle yoğunluğu gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu çalışma sonucunda 260 °C’de elde edilen hidrokömürün biyokömüre kıyasla daha iyi dayanıklılık, kütle yoğunluğu ve enerji yoğunluğuna sahip olduğu belirtilmektedir.

Kambo and Dutta (2015) filotunun yine 600 ml Parr kesikli tezgah üstü reaktörde belirli sıcaklıklarda (190, 225 ve 260 °C) ve belirli reaksiyon sürelerinde (5, 15 ve 30 dk) hidrotermal karbonizasyonunu gerçekleştirmiştir. Biyokömürleştirme reaksiyonu ise 260 °C’de 10 °C/dk ısıtma oranıyla 30 dakikada bir makro termogravimetrik analiz cihazı (TGA) ile tamamlanmıştır. Hem HTC hem de biyokömürleştirme düşük kalite lignoselülozik biyokütlenin enerji yoğun, homojen, kolayca ufalanır ve hidrofobik katı ürünlere geliştirilmesi açısından umut vadeden iki yöntemdir. Ancak, aynı kütle ve enerji veriminde proses koşulları gerekliliği (reaksiyon süresi ve sıcaklık) HTC için biyokömürleştirmeye kıyasla daha düşüktür. İki yöntemle de filotunun daha hidrofobik bir hale gelmesi sağlanabilse de HTC yönteminin bu konuda daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. Hidrotermal olarak işlem gören filotu, biyokömürleştirilmiş olana kıyasla daha kolay öğütülmüştür. HTC prosesinin su varlığında gerçekleştirildiği ve hammaddenin yüksek neminden etkilenmediği belirtilmiştir. Bunun da ön kurutma masraflarını önlediği görülmektedir.

Acharya et al. (2015), literatürde yer alan biyokömürleştirme ve hidrotermal karbonizasyon çalışmalarını inceleyerek iki teknolojinin benzerlik ve farklılıklarını, avantaj ve dezavantajlarını kıyaslamaktadır. HTC’nin en önemli avantajı, başlangıçta bir ön kurutmaya ihtiyaç duymaması olarak ifade edilmektedir. HTC ürünlerinin daha düşük sıcaklık ve reaksiyon sürelerinde biyokömürleştirmeye kıyasla daha yüksek üst ısı değerleri elde ettiği gözlemlenmektedir. Her iki ürünün de kömürle birlikte yanma açısından biyokütleden çok daha uygun olduğu belirtilmektedir. Sonuç olarak araştırmacılar tarafından

HTC için pilot ölçekli sistemlerin, biyokömürleştirme için ise ticari sürekli reaktörlerin tasarlanması tavsiye edilmektedir.

Bach ve Skreiberg (2016), var olan HTC ve biyokömürleştirme teknolojilerini değerlendiren bir çalışma hazırlamışlardır. HTC ile elde edilen hidrokömürün artan ısı değeri, öğütülebilirlik, nem tutmama ve kolaylaştırılmış peletlenme özelliklerine sahip olduğu belirtilmiştir. Hidrokömürün kömüre benzer kalitede olduğu ve yakma ya da kömürle birlikte yakma sistemlerinde kullanılabileceği sonucu verilmektedir. Hidrokömürün, daha ucuz ve düşük kalite biyokütlelerin temiz yakıtlara dönüşmesinde biyokömüre kıyasla daha yüksek potansiyele sahip olduğu belirtilmektedir. Ancak, HTC teknolojisinin ticarileşmeden önce halledilmesi gereken bazı mühendislik problemleri olduğu ifade edilmektedir.

Yan et al. (2017) tarafından bambunun laboratuvar ölçekli bir sabit yatak reaktörde 220, 260 ve 300 °C sıcaklıklarda 1 saat süresinde biyokömürleştirme reaksiyonu ve 2 L hacimli silindirik paslanmaz çelik reaktörde ise yine aynı sıcaklıklar ve sürede HTC reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. İki prosesin de bambunun yakıt kalitesini yükselttiği sonucu elde edilmiştir. Biyokömürleştirmenin kütle verimi, enerji verimi ve enerji verimliliği açısından; HTC'nin ise ısı değeri ve sabit karbon içerikleri açısından avantajlı olduğu belirtilmiştir. FTIR ve gözenek yapı analizleri sayesinde ürünlerin yakıt kaliteleri incelenmiştir. Bu sonuçlar ışığında HTC prosesi için yüksek verimli katı yakıt 260 °C'de elde edilirken, biyokömürleştirme yöntemi için bu ürün 300 °C sıcaklıktaki proseste elde edilebilmektedir.

Görüldüğü üzere literatürde HTC ve biyokömürleştirme yöntemlerini kullanan pek çok çalışma yer almaktadır. Ancak pirina biyokütlesi ile yapılan ayrı çalışmalar bulunsa bile, iki yöntem arasında bir kıyaslama çalışması gerçekleştirilmemiştir. Bu çalışmada Türkiye'de çok miktarda üretilen, zeytinyağı prosesinin bir artığı olan, pirinanın; hidrotermal karbonizasyon ve biyokömürleştirme yöntemleri ile hidrokömür ve biyokömüre dönüşümü ve oluşan ürünlerin karakteristik özelliklerinin belirlenmesi denemeleri gerçekleştirilmiştir.

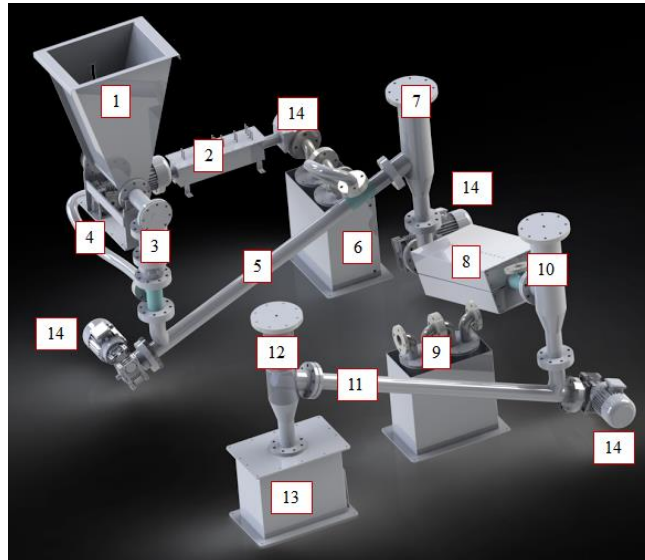
### 3. MATERYAL VE YÖNTEM

#### 3.1. Materyal

Deneylerde kullanılacak pirina Aydın'ın Germencik ilçesinden getirilmiştir. Materyalin geldiğinde % 40 civarında neme sahip olduğu ölçülmüştür. Gelen materyal 37 °C'lik sıcak odada bekletilerek nem % 10'un altına çekilmiştir. Denemelerden önce pirina 1 mm'lik elekten geçirilerek eleğin üst kısmında kalan materyal kullanılmak üzere ayrılmıştır.

#### 3.2. Biyokömürleştirme Deneyleri

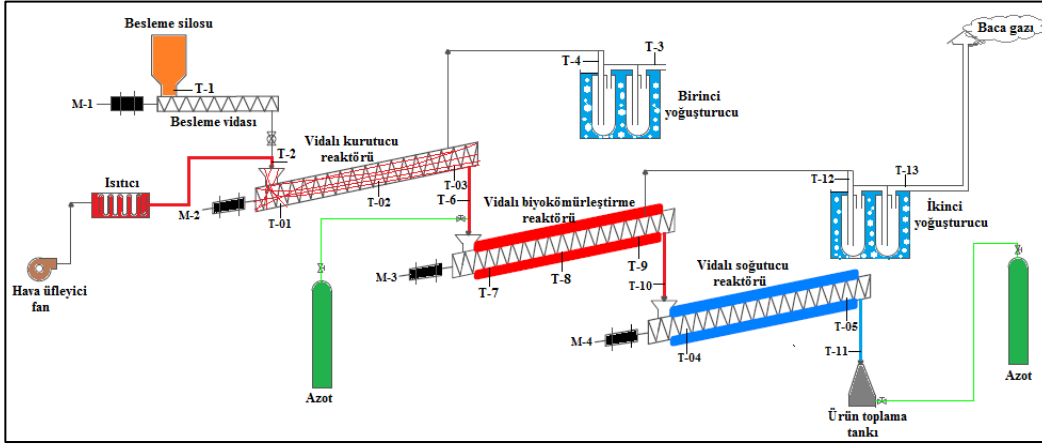
Biyokömürleştirme denemeleri 5 kg/h kapasiteli pilot ölçekli sistemde gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.1.). Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü'nde yer alan biyokömürleştirme sistemi farklı devir sayılarında dönebilen 4 helezondan oluşmaktadır. İlk helezon besleme tankında, ikinci biyokütle kurutucusunda, üçüncü biyokömürleştirme reaktöründe ve son helezon da soğutucu reaktörde yer almaktadır. Helezon hızlarının değiştirilmesi, üretilen biyokömür besleme hızının ayarlanmasını sağlamaktadır.



**Şekil 3.1.** Sürekli beslemeli biyokömür üretim sistemi

1. Besleme bunker, 2. Biyokütle kurutucu için hava ısıtıcısı, 3. Bunker çıkışı-kurutucu girişi, 4. Hava ısıtıcı sıcak hava giriş borusu, 5. Vidalı biyokütle kurutucusu, 6. Biyokütle kurutucu çıkış gazı yoğunlaştırıcısı, 7. Kurutucu çıkışında biyokütle toplama haznesi, 8. Vidalı biyokömür reaktörü, 9. Biyokömür reaktörü çıkışında gaz yoğunlaştırıcısı, 10. Sıcak biyokömür toplama haznesi, 11. Vidalı biyokömür soğutma reaktörü, 12. Soğuk biyokömür çıkış haznesi, 13. Biyokömür deposu, 14. Devir kontrollü motorlar.

Şekil 3.2.'de ise sistemin kısımları ve sıcaklık kontrolü yapılan noktalar şematik olarak gösterilmektedir.



Şekil 3.2. Biyokömürleştirme reaktörü ve sıcaklık kontrol noktaları

Denemeler 225, 250, 275 ve 300 °C sıcaklıklarında ve 10, 20 ve 30 dk reaksiyon sürelerinde gerçekleştirilmiştir. Biyokömürleştirme reaktörü belirlenen sıcaklığa ayarlanmış ve sıcaklık bu değerde sabitlendiğinde besleme reaktörü çalıştırılarak sisteme biyokütle girişi başlatılmıştır. Biyokütle önce kurutucu reaktörden geçerek 120 °C sıcaklığa maruz bırakılmakta, ardından biyokömürleştirme reaktörüne girmektedir. Biyokütlenin girişinden sonra biyokömürleştirme reaktöründe sıcaklık dalgalanmaları gözlenmiş ancak bir süre sonra sıcaklık ayarlanan değerde tekrardan sabitlenmiştir. Sisteme plastik borularla Şekil 3.2.'de gösterilen noktalardan azot beslemesi yapılmıştır. Bu sayede kurutma reaktöründen ve açılması durumunda ürün toplama tankından sisteme oksijen girişi olmaması sağlanmaktadır. Ayrıca yine Şekil 3.2.'de kurutma reaktörü ve biyokömürleştirme reaktörü çıkışlarına bağlı 2 yoğunlaştırıcı tankı bulunmaktadır. Bu işlemler esnasında ortamdan uzaklaşan yoğunlaşabilir gazlar bu tanklarda toplanmakta, yoğunlaşmaz gazlar ise borularla dışarı salınmaktadır. Sistem sıcaklıklarının istenen değere ulaştığı andan itibaren 30 dakika boyunca üretilen biyokömür depoda toplanmış ve analiz edilmiştir.

### 3.3. Hidrotermal Karbonizasyon Deneyleri

Hidrotermal karbonizasyon deneyleri 100 ml hacmindeki çelik reaktör içerisinde gerçekleştirilmiştir (Amar Equipment Pvt. Ltd.) (Şekil 3.3.). Sıcaklıklar 180, 200 ve 220 °C; reaksiyon süreleri 2, 3 ve 4 saat; katı sıvı oranı da % 10 olarak belirlenmiştir. Hazne içerisinde sıcaklık artışıyla 8 - 10 bar arasında değişen bir basınç oluşmuştur.



Şekil 3.3. Hidrotermal Karbonizasyon reaktörü

Nem içeriği bilinen ürün hacimce % 10 katı/sıvı oranı sağlanacak şekilde distile su ile karıştırılarak reaktör haznesine alınmıştır. Bu hazne, basınca dayanıklı reaktör içine yerleştirilerek vidalarla reaktöre sabitlenmiştir. Sistemin basınç vanası kapatılarak herhangi bir sıvı ya da gaz çıkışı olması önlenmiştir. Ardından sistem istenen sıcaklık değerine ayarlanmış ve reaktör içi sıcaklık bu değere ulaştığında reaksiyon süresinin ölçümü başlatılmıştır. Reaksiyon süreleri tamamlandıktan sonra sistem soğutucusu çalıştırılmıştır. Reaktör içi sıcaklık 70 °C altına düştükten sonra sistem açılmıştır. Hazne içerisindeki örnek filtre kağıdı yardımıyla süzölmüş ve elde edilen katı ürün 104 °C’de bir gün boyunca kurutulmuştur.

### 3.4. Biyokütle, Biyokömür ve Hidrokömür Karakterizasyonu

#### 3.4.1. Kısa Analizler

##### 3.4.1.1. Nem analizi

Her ürün ve hammadde için 1 gram örnek, sabit tartıma getirilmiş kroze içine konarak 104 °C etüvde 24 saat bekletilmiştir. Desikatörde soğutulan krozeler tekrar tartılarak meydana gelen kütle kaybı ile aşağıda verilen eşitlik ile hesaplanmıştır (ASTM D2016-74).

$m_0$  : Başlangıç örnek miktarı

$m_1$  : Ürün etüvden çıktıktan sonraki örnek miktarı olmak üzere,

$$\text{Nem (\%)} = 100 - \left( \frac{m_1}{m_0} \times 100 \right) \quad (1)$$

##### 3.4.1.2. Kül analizi

Hammadde ve ürünlerin 1 gramı, sabit tartıma getirilmiş krozelere tartılmış ve önceden 250 °C'ye ısıtılmış fırına yerleştirilmiştir. Bu sıcaklıkta 1 saat ve 550 °C'de de 2 saat bekletilen örnekler daha sonra soğumak üzere desikatöre konulmuştur. Soğuyan örneklerin kül miktarları aşağıdaki eşitlikle hesaplanmıştır (ASTM D1102-84).

$m_1$  : Başlangıç örnek miktarı

$m_2$  : Ürün etüvden çıktıktan sonraki örnek miktarı olmak üzere,

$$\text{Kül (\%)} = 100 - \left( \frac{m_2}{m_1} \times 100 \right) \quad (2)$$

### **3.4.1.3. Uçucu madde analizi**

Ürünler ve hammaddenin 1 gramı, sabit tartıma getirilmiş kroze içine konarak kapakları kapatılmıştır. Krozeler 900 °C sıcaklıktaki kül fırına konarak 7 dakika bekletilmiştir. Daha sonra desikatörde soğutulan krozeler tartılarak aşağıdaki eşitlik ile uçucu madde miktarı hesaplanmıştır (ASTM E897-82).

$m_3$  : Başlangıç örnek miktarı

$m_4$  : Ürün etüvden çıktıktan sonraki örnek miktarı olmak üzere,

$$\text{Uçucu Madde (\%)} = 100 - \left( \frac{m_4}{m_3} \times 100 \right) \quad (3)$$

### **3.4.1.4. Sabit karbon oranı**

Sabit karbon oranı aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanmıştır. Kül ve uçucu madde analizleri kuru örneklerle gerçekleştirildiği için sabit karbon oranı hesaplanırken nem miktarları hesaba katılmamıştır.

$$\text{Sabit Karbon (\%)} = 100 - [ \text{Kül (\%)} + \text{Uçucu Madde (\%)} ] \quad (4)$$

### **3.4.2. Elementel Analiz**

Ham pirina, biyokömürleştirme ve hidrotermal karbonizasyon ürünlerinin elemental analizleri Leco Tru Spec (ABD) cihazı tarafından gerçekleştirilmiştir. Karbon (C), hidrojen (H) ve azot (N) içerikleri ASTM D5373-14 ve kükürt (S) içeriği de ASTM D4239 standartlarına uygun olarak ölçülmüştür. Analizler kuru örnekler üzerinde ve her bir örnek için 3 paralel olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Sonuçların ortalama değeri hesaplanmıştır. Oksijen (O) içerikleri aşağıdaki denklemle hesaplanmıştır.

$$\text{Oksijen (\%)} = 100 - [ \text{Kül miktarı (\%)} + \text{C (\%)} + \text{H (\%)} + \text{N (\%)} + \text{S (\%)} ] \quad (5)$$

### 3.4.3. Üst Isıl Değer Ölçümü

Hammadde ve ürünlerin üst ısı değerleri bomba kalorimetri (Parr Instrument Co., Model 6300, Moline, IL, ABD) cihazı ile ASTM D240 ve ASTM D5865 standartlarına uygun olarak ölçülmüştür. Her bir örnek için 3 paralel çalışılmış ve bu analizlerin ortalaması sonuç olarak kaydedilmiştir.

### 3. 5. Belirsizlik Analizi

Yapılan deneysel çalışmalarda elde edilen sonuçların doğruluğu belirsizlik analizi ile ölçülmektedir (Hepbasli and Balta, 2007). Doğruluğu etkileyen etkenlerden en önemlisi ise denemeler esnasında meydana gelebilecek hatalardır. Cihazların konumlandırılması ve kalibrasyonu, ortam ve okuma koşulları bu tarz hata ve belirsizliklerin oluşumuna sebep olmaktadır (Dogru et al., 2002). Hata ve belirsizlik kavramları ise birbirlerine çok karıştırılmakla beraber, farklıdır. Hata, bir niceliğin gerçek değeri ve ölçülmüş değeri arasındaki farktır. Belirsizlik ise ölçümlerdeki hataların tam olarak belirlenememesi durumudur (Çeliktas vd., 2016).

Bu çalışma için belirsizlik yaratan unsurlar:

Hidrotermal karbonizasyon denemeleri için,

- Nem ölçümü
- Hacim
- Tartım
- Sıcaklık

Biyokömürleştirme denemeleri için,

- Reaktör sıcaklığı
- Motor frekansı
- Tartım

Üst ısıl değer için,

- Tartım
- Cihaz

Elementel analiz için,

- Tartım
- Karbon
- Hidrojen

Uçucu madde analizi için,

- Tartım
- Fırın Sıcaklığı

Kül analizi için,

- Tartım
- Fırın Sıcaklığı olarak belirlenmiştir.

Tüm denemeler için deneyi gerçekleştirenden kaynaklı okuma hataları da belirsizlik olarak alınmıştır. Belirsizlik kaynaklarının standart belirsizlik değerleri kullanılan cihazların üzerindeki verilerden ya da dokümanlarından elde edilmiştir. Belirsizlik unsurlarının standart belirsizlik değerleri 6 numaralı denkleme yerleştirilerek, her bir deneme ve analiz için rölatif standart belirsizlik değerleri bulunmuş ve toplam belirsizlik hesaplanmıştır.

$$\text{Rölatif Standart Belirsizlik: } \sqrt{(RSD^2)n1 + (RSD^2)n2 + \dots} \quad (6)$$

## 4. BULGULAR VE TARTIŞMA

### 4.1. Biyokütle, Biyokömür ve Hidrokömür Karakterizasyonu

Biyokömürleştirme ve HTC işlemleri sonrası uygulanan karakterizasyon işlemleri neticesinde Çizelge 4.1. ve 4.2.'de verilen sonuçlar elde edilmiştir. Çizelge 4.1.'de görüldüğü üzere biyokömürleştirme esnasında 250 ve 350 °C aralığında artan sıcaklık ile kül, uçucu madde ve sabit karbon miktarlarında da kritik değişimler gözlenmiştir. Aynı şekilde reaksiyon sürelerindeki artışın da bu değerlerin değişimine etkisi görülmüştür.

**Çizelge 4.1.** Biyokömürleştirme ve HTC Ürünlerinin Kısa Analiz Sonuçları (Kuru bazda)

|                          | Parametreler        | Kül (%) | Uçucu Madde (%) | Sabit Karbon (%) |
|--------------------------|---------------------|---------|-----------------|------------------|
| <b>Ham Prina</b>         |                     | 1,61    | 94,11           | 4,28             |
| <b>Biyokömürleştirme</b> | <b>250 °C 10 dk</b> | 2,35    | 91,64           | 6,01             |
|                          | <b>275 °C 10 dk</b> | 3,63    | 74,74           | 21,63            |
|                          | <b>300 °C 10 dk</b> | 6,83    | 48,66           | 44,51            |
|                          | <b>350 °C 10 dk</b> | 14,27   | 34,36           | 51,37            |
|                          | <b>250 °C 20 dk</b> | 3,89    | 69,50           | 26,61            |
|                          | <b>275 °C 20 dk</b> | 4,42    | 67,46           | 28,12            |
|                          | <b>300 °C 20 dk</b> | 13,50   | 44,17           | 42,33            |
|                          | <b>350 °C 20 dk</b> | 14,68   | 34,39           | 50,93            |
|                          | <b>250 °C 30 dk</b> | 3,14    | 66,48           | 30,38            |
|                          | <b>275 °C 30 dk</b> | 5,74    | 56,61           | 37,65            |
|                          | <b>300 °C 30 dk</b> | 19,34   | 38,98           | 41,68            |
|                          | <b>350 °C 30 dk</b> | 20,46   | 33,19           | 46,35            |
| <b>HTC</b>               | <b>180 °C 2 h</b>   | 0,50    | 79,75           | 19,75            |
|                          | <b>180 °C 3 h</b>   | 0,64    | 78,35           | 21,01            |
|                          | <b>180 °C 4 h</b>   | 0,51    | 77,27           | 22,22            |
|                          | <b>200 °C 2 h</b>   | 0,81    | 74,88           | 24,30            |
|                          | <b>200 °C 3 h</b>   | 0,37    | 74,88           | 24,75            |
|                          | <b>200 °C 4 h</b>   | 0,38    | 74,38           | 25,24            |
|                          | <b>220 °C 2 h</b>   | 1,25    | 67,90           | 30,86            |
|                          | <b>220 °C 3 h</b>   | 0,84    | 62,32           | 36,84            |
|                          | <b>220 °C 4 h</b>   | 0,69    | 61,81           | 37,50            |

HTC prosesinde ise 180 ve 220 °C aralığında değişen sıcaklıklar uygulandığında sıcaklık artışıyla beraber biyokömürün aksine hidrokömürün kül miktarı da azalmıştır. Literatürde Pala et. al (2014) ve Wilk and Magdziarz (2017) tarafından yapılan HTC denemelerinde de üzüm posası ve filotu biyokütleleri için kül miktarlarında hammaddeye kıyasla düşüş gözlenmektedir. Ancak HTC prosesinde izlenen kül miktarı değişiminin sıcaklık ve reaksiyon süreleri parametrelerinin değişimiyle biyokömüre kıyasla daha düşük miktarlarda olduğu gözlenmiştir. Biyokömürün kül içeriği yüksek oranda artmaktadır. Pala et. al (2014) ve Benavente and Fullana (2015) da sırasıyla üzüm posası ve pirina için benzer sonuçlar sunmaktadır.

Çizelge 4.1.'de gözlenen, biyokömürleştirme ve HTC işlemleri sonrası ürünlerin kül içeriklerinin bu farklı değişimi biyokütledeki inorganik maddelerin subkritik suda çözünmesi nedeniyle gerçekleşmektedir. HTC prosesinde sistemde yer alan subkritik ortam inorganik maddelerin katıdan uzaklaşmasını sağlamaktadır, böylece hidrokömürün kül miktarı azalmaktadır. Benzer şekilde Xiao et al. (2012), mısır sapı ve *Tamarix ramosissima* biyokütlelerinin 250 °C'de hidrotermal karbonizasyonunda inorganiklerin çözünmesi sebebiyle kül miktarında belirgin bir düşüş gözlemlenmiştir.

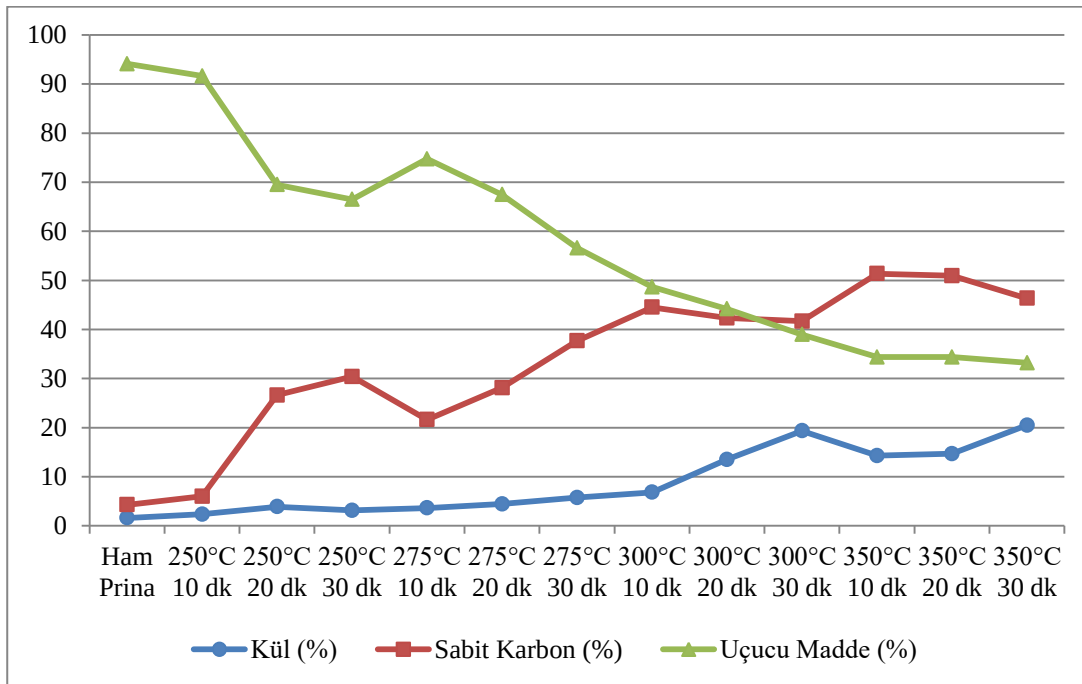
Pirinanın biyokömürleştirmesinde ise, HTC'nin tersine, üründe artan inorganik madde miktarı sebebiyle kül miktarı artmaktadır. Bu sonuçlar ışığında HTC prosesi ile üretilen hidrokömürün ileri termokimyasal dönüşümleri esnasında (yakma, gazlaştırma, piroliz) sistemde tortu, cüruf oluşumunun önlenmesi açısından az miktarda inorganik madde içeriyor olması hidrokömürü biyokömürleştirme yoluyla elde edilen biyokömürden daha cazip bir katı yakıt haline getirmektedir.

Kısa analiz yaygın olarak kömür ve diğer katı yakıtların yakma, piroliz ve gazlaştırma işlemleri için uygunluğunu belirlemek için kullanılmaktadır. HTC ve biyokömürleştirme yöntemlerinin ikisiyle de uçucu madde miktarının azaldığı ve sabit karbon miktarının arttığı görülebilmektedir. Volpe and Fiori (2017) pirinanın 180, 200 ve 220 °C 30 dakika denemelerinde uçucu madde içeriğini % 73,5, 69,3 ve 69,2; sabit karbon içeriklerini ise 22,6, 25,8 ve 26,9 olarak hesaplamıştır. Bu

sonuçlara göre elde edilen ürünlerin sabit karbon ve uçucu madde içeriklerinin literatürle uyumlu olduğu gözlenmektedir.

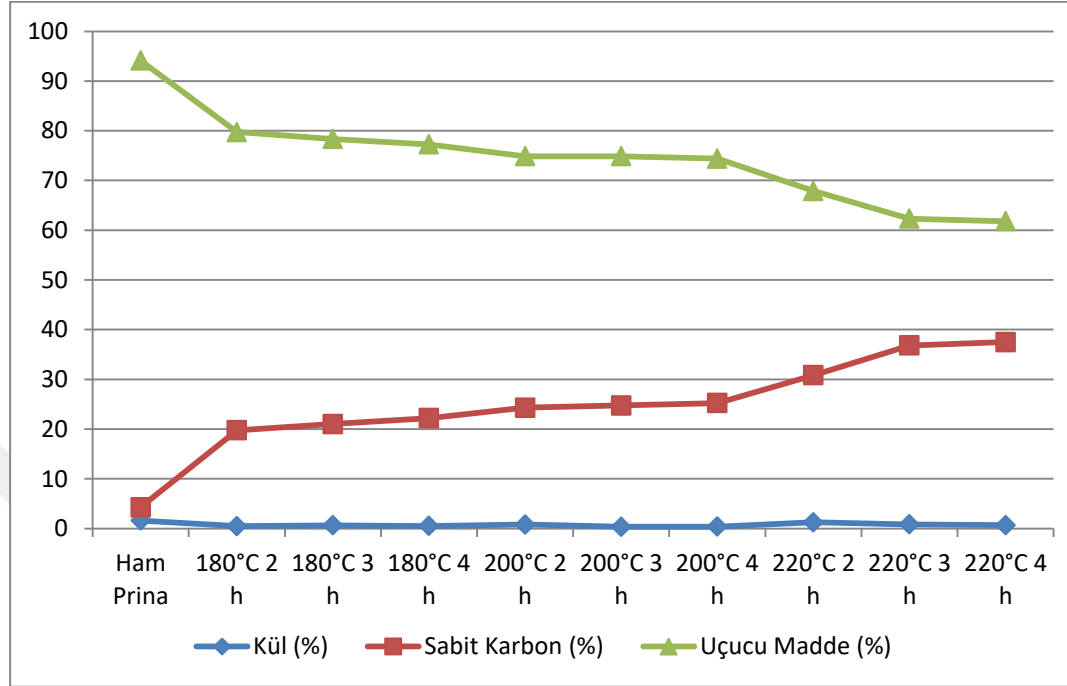
Bu prosesler yakılabilir karbon içindeki uçucu madde miktarını azaltma konusunda verimli olarak tanımlanmaktadır. Bilindiği üzere, biyokütlenin yüksek miktarda uçucu maddeye sahip olması doğrudan ya da birlikte yanmada düşük performansa ve yanma esnasında çevreye zararlı maddelerin salınımına sebep olmaktadır (Dai et al., 2008). Biyokütle ve kömürün uçucu madde içeriklerindeki yüksek fark birlikte yanma esnasında ayrılmış yanma bölgelerinin oluşmasına sebep olmaktadır (Liu et al., 2012).

Şekil 4.1.'de biyokömürleştirme denemelerinin kül, uçucu madde ve sabit karbon içerikleri görülmektedir. Artan sıcaklık ve bekleme süreleri için uçucu madde miktarında düşüş, sabit karbon ve kül miktarlarında ise artış gözlenmektedir. Diğer ürünlerden farklı olarak, sabit karbon içeriğinin 350 °C, 30 dakikalık üründe düştüğü görülmektedir. Bu, biyokömürleştirme için 350 °C'nin uygun olmadığı ve bu sıcaklıklarda katı ürünün de ortamdan uzaklaştığını göstermektedir.



Şekil 4.1. Biyokömürleştirme Örneklerinin Kül, Sabit Karbon ve Uçucu Madde İçerikleri

Şekil 4.2.'de hidrotermal karbonizasyon denemeleri için kül, sabit karbon ve uçucu madde içerikleri gösterilmektedir. Artan sıcaklıkla sabit karbon içeriğindeki artış, kül ve uçucu madde içeriklerindeki azalış görülmektedir.



Şekil 4.2. Biyokömürleştirme Örneklerinin Kül, Sabit Karbon ve Uçucu Madde İçerikleri

Sabit karbon ve uçucu madde içerikleri açısından 220 °C 3 ve 4 saatlerde üretilen hidrokömür ve 275 °C 30 dakikada üretilen biyokömürün benzer oldukları görülmektedir.

Çizelge 4.2.'de iki işlem sonucunda elde edilen elementel analiz sonuçları yer almaktadır. Karbon içeriğinin artışı ve oksijen içeriğinin azalması üst ısı değeri artmış bir ürün oluşmasını sağlamaktadır. HTC denemeleri için artan sıcaklığın karbon miktarını artırdığı, reaksiyon süresinin artmasının ise az miktarda bir yükseliş sağladığı gözlemlenmiştir. Biyokömürleşmede ise karbon miktarlarındaki değişimin oranı sıcaklık ve reaksiyon sürelerinin artışıyla yükselmektedir. HTC esnasında sıcaklığın artışı, oksijen miktarının düşüşü ve az miktarda değişen hidrojen içeriği hidrokömürün karbon içeriğinin önemli ölçüde arttığını yani karbonizasyonun gerçekleştiğini göstermektedir. 250 ve 350 °C aralığında gerçekleşen biyokömürleştirme esnasında da karbon miktarı artmaktadır. 300 °C 30 dakika reaksiyonu biyokömürü ile 220 °C 4 saat

reaksiyonu hidrokömürünün karbon içerikleri bakımından yakın değerler sağladıkları görülmüştür, sırasıyla % 63,52 ve % 63,01. Elde edilen bu değerler incelendiğinde karbonizasyonun yarattığı değişimin hidrokömürde daha belirgin olduğu söylenebilmektedir.

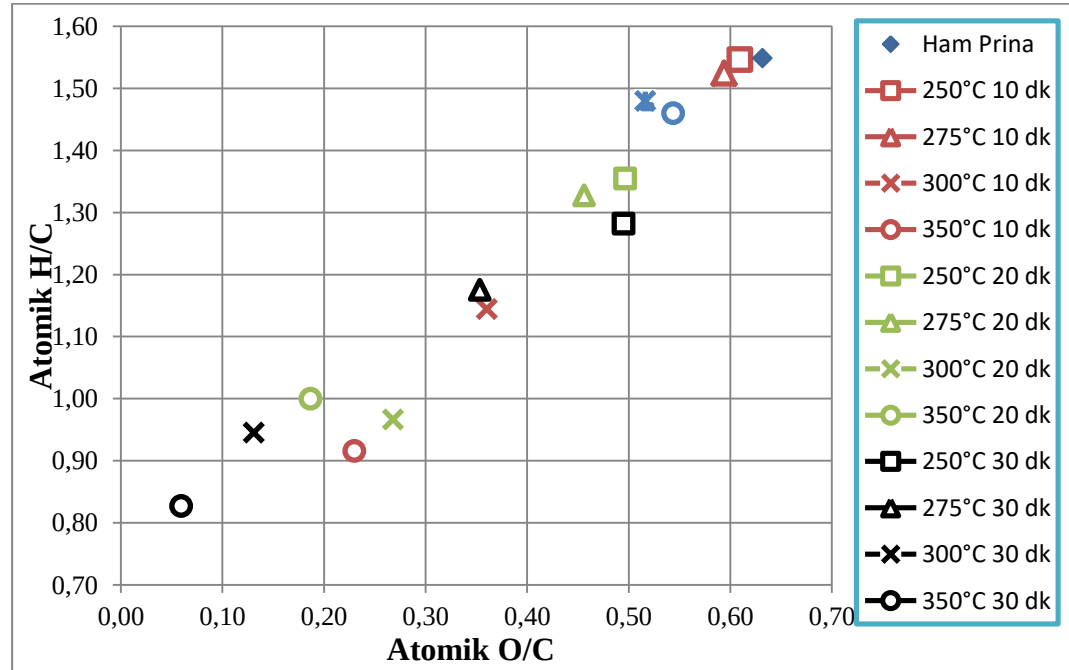
HTC denemeleri için reaksiyon süresinin, pirinanın karbon içeriğinde önemli bir değişim yaratmadığı gözlenmektedir. Literatürde bu sonuca uyumlu olarak, Volpe and Fiori (2017)'nin pirina için 180, 200 ve 220 °C sıcaklıklarında ve 30 dakika reaksiyon süresinde elde ettiği verilerin, bu çalışmadaki değerlerden çok farklı olmayarak, karbon içeriklerinin % 50,3'ten sırasıyla % 55,3, 58,1 ve 60'a arttığı gözlenmiştir. Bundan yola çıkarak HTC denemelerinin aynı sıcaklıklarda ancak daha kısa reaksiyon sürelerinde gerçekleştirilebileceği görülmüştür.

**Çizelge 4.2.** Biyokömürleştirme ve HTC Ürünlerinin Elementel Analiz Sonuçları (Kuru Bazda)

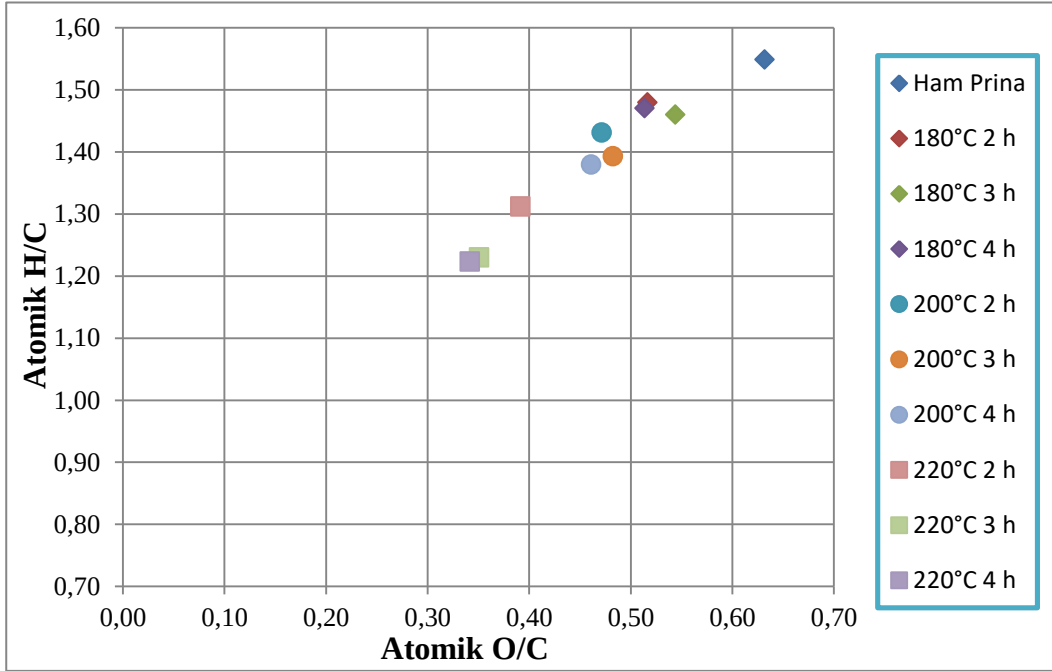
|                          | Parametreler | C (%) | H (%) | N (%) | S (%) | O (%) |
|--------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Ham Pirina</b>        | -            | 49,61 | 6,40  | 0,58  | 0,05  | 41,76 |
| <b>Biyokömürleştirme</b> | 250 °C 10 dk | 49,93 | 6,44  | 0,70  | 0,05  | 40,54 |
|                          | 275 °C 10 dk | 49,86 | 6,33  | 0,68  | 0,05  | 39,45 |
|                          | 300 °C 10 dk | 58,42 | 5,57  | 1,10  | 0,04  | 28,24 |
|                          | 350 °C 10 dk | 61,34 | 4,68  | 0,91  | 0,05  | 18,59 |
|                          | 250 °C 20 dk | 53,66 | 6,06  | 0,86  | 0,03  | 35,50 |
|                          | 275 °C 20 dk | 54,95 | 6,08  | 1,11  | 0,05  | 33,40 |
|                          | 300 °C 20 dk | 59,28 | 4,77  | 1,26  | 0,02  | 21,17 |
|                          | 350 °C 20 dk | 63,18 | 5,26  | 1,15  | 0,02  | 15,70 |
|                          | 250 °C 30 dk | 54,28 | 5,80  | 0,95  | 0,03  | 35,80 |
|                          | 275 °C 30 dk | 59,30 | 5,81  | 1,21  | 0,03  | 27,92 |
|                          | 300 °C 30 dk | 63,52 | 5,00  | 1,04  | 0,03  | 11,07 |
|                          | 350 °C 30 dk | 68,16 | 4,70  | 1,26  | 0,03  | 5,39  |
| <b>HTC</b>               | 180 °C 2 h   | 54,28 | 6,69  | 1,15  | 0,03  | 37,35 |
|                          | 180 °C 3 h   | 53,36 | 6,49  | 0,82  | 0,03  | 38,67 |
|                          | 180 °C 4 h   | 54,46 | 6,67  | 1,04  | 0,05  | 37,27 |
|                          | 200 °C 2 h   | 56,13 | 6,69  | 1,05  | 0,06  | 35,25 |
|                          | 200 °C 3 h   | 56,07 | 6,51  | 0,96  | 0,05  | 36,04 |
|                          | 200 °C 4 h   | 57,01 | 6,55  | 1,00  | 0,05  | 35,01 |
|                          | 220 °C 2 h   | 59,82 | 6,54  | 1,16  | 0,05  | 31,18 |
|                          | 220 °C 3 h   | 62,37 | 6,39  | 1,19  | 0,07  | 29,14 |
|                          | 220 °C 4 h   | 63,01 | 6,42  | 1,15  | 0,06  | 28,67 |

#### 4.2. Van Krevelen Grafiği

Pirinanın atomik içeriğindeki değişimi gözlemlemek için biyokömürleştirme ve HTC ürünlerinin H/C ve O/C atomik oranları Van Krevelen diagramında gösterilmiştir (Şekil 4.3. ve Şekil 4.4.). HTC prosesinde sıcaklık artışıyla atomik H/C ve O/C oranlarının net bir biçimde düştüğü görülmektedir. Bu oranların düşüşü kömüre benzer bir ürün oluşumunu sağlamaktadır. 220 °C aralığında üretilen 3 ve 4 saat reaksiyon süreli hidrokömürlerin H/C oranları linyite benzer şekilde 1,23 ve 1,22 olarak ve O/C oranları ise 0,35 ve 0,34 olarak gözlemlenmiştir. Biyokömürleştirme prosesi sonucu ise yine linyite benzer şekilde 275 °C 30 dakika için H/C 1,17 ve O/C 0,35; 300 °C 10 dakika için H/C 1,14 ve O/C 0,36 ve 300 °C 20 dakika için H/C 0,97 ve O/C 0,27 ve olarak hesaplanmaktadır. Daha düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilen biyokömürleştirme denemelerinde (250 ve 275 °C) H/C ve O/C oranları hidrokömüre kıyasla daha yüksek ve biyokütleye yakın değerlerde çıkmıştır. Linyitin H/C ve O/C oranlarının sırasıyla 0,8 – 1,3 ve 0,2 – 0,38 aralığında olduğunu düşünerek üretilen ürünlerin linyitle kıyaslanabilir olduğu söylenebilmektedir (He et al., 2013).



Şekil 4.3. Biyokömürleştirme Örneklerinin Atomik H/C ve O/C oranları



Şekil 4.4. HTC Örneklerinin Atomik H/C ve O/C oranları

#### 4.3. Üst Isıl Değer, Enerji ve Kütle Verimleri

Biyokütlenin dönüşümü prosesinin verimliliğini değerlendirmek için kütle verimi, enerji yoğunluğu ve enerji verimi değerleri hesaplanmalıdır. Kütle verimi sisteme giren biyokütleden proses sonunda arta kalan miktarı belirtmektedir (7). Enerji yoğunluğu ise dönüşen ürünün üst ısı değerindeki değişimi göstermektedir (8). Bu iki değer çarpımıyla yani artan enerji miktarı ve azalan kütlenin birlikte değerlendirilmesiyle enerji verimi hesaplanır (9).

$$\text{Kütle verimi} = \frac{\text{Ürünün Kütlesi}}{\text{Hammaddenin Kütlesi}} \times 100 \quad (7)$$

$$\text{Enerji Yoğunluğu} = \frac{\text{Ürünün Üst Isıl Değeri}}{\text{Hammaddenin Üst Isıl Değeri}} \quad (8)$$

$$\text{Enerji verimi} = \text{Kütle Verimi} \times \text{Enerji Yoğunluğu} \quad (9)$$

Bu çalışmada biyokömürleştirme denemelerinin yapıldığı 250 °C ve 300 °C sıcaklıklarında biyokömür verimi sırasıyla % 88,87 ve % 40,02 olarak gözlenmiştir. Biyokömür veriminin sıcaklık artışıyla gerçekleşen bu keskin düşüşü, biyokütlerde selülozun 300 °C civarında parçalanması nedeniyle olmaktadır (Ciolkosz and Wallace, 2011; Prins et al., 2006). Biyokömürleştirme için 250 °C ve 20 dakika reaksiyonunda kütle verimi % 68 iken 180 °C ve 2 saat HTC prosesi için verim % 63 olarak gözlenmektedir. İki proste de dehidrasyon ve dekarboksilasyon ana degradasyon reaksiyonları olarak gerçekleşmiştir. Ancak, bunlara ek olarak, hidrotermal karbonizasyon esnasında ekstrakte edilebilir ürünler (organik ve inorganiklerin her ikisi de) subkritik suda çoğunlukla çok iyi çözünbildikleri için eşzamanlı olarak ayrılmışlardır (Funke and Ziegler, 2010). Bu nedenle hidrokömür kütle verimleri biyokömürünkine kıyasla daha düşüktür.

Biyokütlenin yaygın kullanımını engelleyen unsurlardan bir diğeri, biyokütlenin fosil yakıtlara kıyasla düşük enerji yoğunluğuna sahip olmasıdır. Enerji yoğunluğu terimi belli bir hacimde yer alan enerji miktarını belirtmektedir. Enerji yoğunluğu oranı ise üretilen kömürün üst ısı değeri hammadde ısı değeri olan orandır. Diğer yandan, enerji verimi, katı ürünün yakıt değeri hammadde yakıt değeri bir kısmı olarak tanımlanmasıdır. Enerji yoğunluğu ve enerji verimi tanımları karbonizasyon proseslerinin verimliliğini belirlemek açısından önemli ölçülerdir.

Çizelge 4.3.'te görüldüğü üzere, HTC esnasında, enerji yoğunluğu sıcaklığın 180 – 220 °C arasında artışıyla 1,09'den 1,32'ye çıkmaktadır. Enerji verimi ise artan sıcaklık ve reaksiyon süreleri ile azalmaktadır. HTC esnasında enerji veriminin çalışılan sıcaklık aralığına önemli oranda bağlı olarak değiştiği gözlenmemektedir. Enerji veriminin 220 °C'de diğer iki sıcaklığa kıyasla biraz daha fazla düşmüş oluşu, hidrokömürlerin katı verimlerdeki düşüşle ilişkilidir. Literatürde, Jeffrey ve Beyaz tüy çam karışımı biyokütlenin hidrotermal ürününün enerji verimi 215 – 295 °C aralığında % 70'ten % 77'ye yükselmiştir (Hoekman et al., 2011). Ancak, Hindistan cevizi ve ökaliptus yapraklarının enerji veriminin 200 – 300 °C aralığında sırasıyla % 76,67'den % 65'e ve % 87,34'den % 61,32'ye düştüğü ifade edilmektedir (Lu et al., 2013). Bu gözlemlerdeki karşıtlık biyokütle

hammadelerinin farklılığı ile açıklanabilmektedir. Pirinanın 250 °C sıcaklıkta 10 dakika biyokömürleştirilmesi ile elde edilen biyokömür % 88,87 enerji verimine sahip olsa da üst ısı değeri en düşük sıcaklıkta elde edilmiş hidrokömürden bile düşük olarak hesaplanmıştır (HTC-180 °C-2 saat; 22,14 MJ/kg). Bu proseslerde yüksek enerji verimi elde edebilmek için yüksek katı verimi sağlamak gereklidir. Açıkça, HTC prosesi daha yüksek enerji yoğunluğu sağlamaktadır. Hidrokömürlerin enerji içerikleri 22,14 ile 26,94 MJ/kg aralığında değişmektedir.

Volpe and Fiori (2017) tarafından 30 dakikada sırasıyla 180, 200 ve 220 °C sıcaklıklarda pirina ile gerçekleştirilen denemelerden elde edilen ısı değerleri sırasıyla 22,1, 23,3 ve 24,3 MJ/kg olarak verilmektedir. Sonuçlar bu çalışma ile uyumlu olmakla birlikte 220 °C için reaksiyon süresindeki artış ile daha yüksek bir üst ısı değeri sağlandığı gözlenmektedir.

Literatürle uyumlu olarak pirinanın biyokömürleştirmesinde artan sıcaklıklarla birlikte üst ısı değeri oldukça fazla bir artış gözlenmektedir. Benavente and Fullana (2015) 2 saatlik reaksiyon süresi ile gerçekleştirdikleri biyokömürleştirme denemelerinde ısı değeri 26,4 MJ/kg olan hammaddenin bu özelliğinin 200, 250 ve 300 °C sıcaklıklarında sırasıyla 26,5, 28,7 ve 29,4 MJ/kg değerlerine yükseldiğini belirtmektedirler. Ancak hammaddenin bu yoğun enerji içeriğinin yüksek ihtimalle pirinada bulunan % 26'lık zeytinyağı içeriğinden kaynaklandığı ifade edilmektedir.

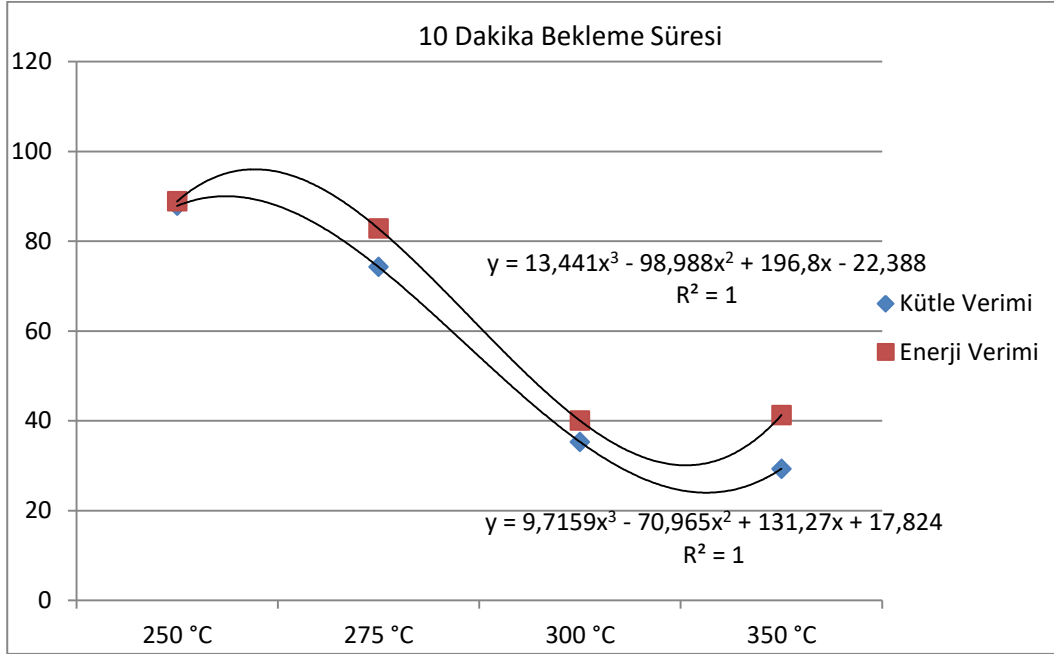
Bu çalışmada yer alan pirinaya yakın içerikte enerji içeren bir hammadde ile gerçekleştirilen bir başka çalışmada 1 saatlik biyokömürleştirme denemeleri sonucu 230, 250, 270, 290 ve 310 °C için sırasıyla 20,50, 21,9, 22,7, 23,7 ve 25,8 MJ/kg ısı enerji değerleri elde edilmektedir (Guizani et al., 2016). Bu da elde edilen sonuçların zeytinyağı içeriği çok düşük olan ortalama bir pirina için benzer nitelikte olduğunu göstermektedir.

Çizelge 4.3. Üst Isıl Değer, Kütle ve Enerji Verimi Değerleri

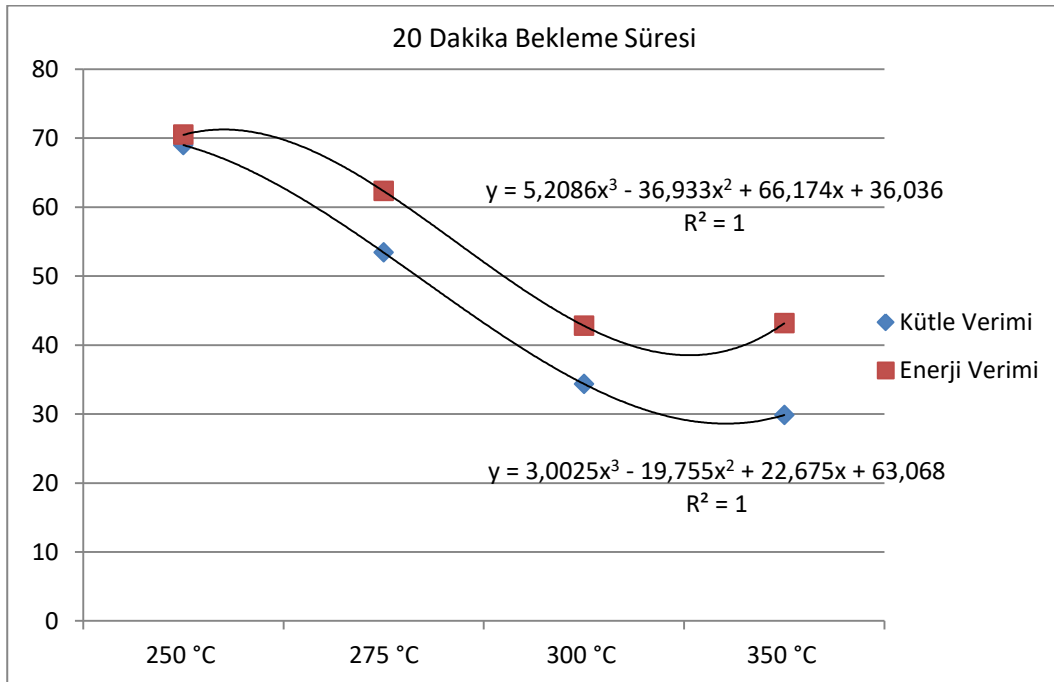
|                          | Parametreler | Isıl Değer<br>(MJ/kg) | Kütle<br>Verimi<br>(%) | Enerji<br>Verimi<br>(%) | Enerji<br>Yoğunluğu |
|--------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Ham Pirina</b>        |              | 20,34                 |                        |                         |                     |
| <b>Biyokömürleştirme</b> | 250 °C 10 dk | 20,58                 | 87,85                  | 88,87                   | 1,01                |
|                          | 275 °C 10 dk | 22,68                 | 74,24                  | 82,79                   | 1,12                |
|                          | 300 °C 10 dk | 23,08                 | 35,29                  | 40,04                   | 1,13                |
|                          | 350 °C 10 dk | 28,64                 | 29,30                  | 41,25                   | 1,41                |
|                          | 250 °C 20 dk | 20,78                 | 68,99                  | 70,49                   | 1,02                |
|                          | 275 °C 20 dk | 23,73                 | 53,42                  | 62,32                   | 1,17                |
|                          | 300 °C 20 dk | 25,33                 | 34,37                  | 42,80                   | 1,25                |
|                          | 350 °C 20 dk | 29,41                 | 29,85                  | 43,16                   | 1,45                |
|                          | 250 °C 30 dk | 20,78                 | 37,73                  | 49,62                   | 1,32                |
|                          | 275 °C 30 dk | 23,73                 | 34,77                  | 49,11                   | 1,41                |
|                          | 300 °C 30 dk | 25,33                 | 28,29                  | 40,24                   | 1,42                |
|                          | 350 °C 30 dk | 29,41                 | 29,24                  | 42,41                   | 1,45                |
| <b>HTC</b>               | 180 °C 2 h   | 22,14                 | 63,10                  | 68,69                   | 1,09                |
|                          | 180 °C 3 h   | 22,26                 | 60,04                  | 65,72                   | 1,09                |
|                          | 180 °C 4 h   | 22,34                 | 59,99                  | 65,90                   | 1,10                |
|                          | 200 °C 2 h   | 23,29                 | 59,50                  | 68,13                   | 1,15                |
|                          | 200 °C 3 h   | 23,38                 | 57,81                  | 66,44                   | 1,15                |
|                          | 200 °C 4 h   | 23,41                 | 57,30                  | 65,95                   | 1,15                |
|                          | 220 °C 2 h   | 25,20                 | 50,08                  | 62,05                   | 1,24                |
|                          | 220 °C 3 h   | 26,32                 | 45,06                  | 58,30                   | 1,29                |
|                          | 220 °C 4 h   | 26,94                 | 44,89                  | 59,46                   | 1,32                |

Bu sistemlerde enerji verimini artırmak temel hedef olsa da bu esnada kaybedilen biyokütle miktarı ekonomik nedenlerden ötürü değerlendirilmelidir. Her iki proses için de kütle verimi artan sıcaklıkla ters orantılı olarak düşmektedir. Bu düşüş HTC için 200 °C'den sonra artış gösterse de % 60 civarında kalmaktadır. Ancak biyokömürleştirme sonucu elde edilen kütle verimleri 300 ve 350 °C'den sonra % 35 – 29 arasında değişmektedir. Biyokömürleştirmede 250 °C ve üstü sıcaklıklar için bu dramatik düşüş literatürle benzerdir. Ancak HTC ile elde edilen hidrokömürün daha düşük sıcaklıklarda daha az kütle kaybı ile içeriğinde daha çok enerji barındırması, biyokömüre kıyasla daha avantajlı bir ürün ortaya koyabileceğini göstermektedir.

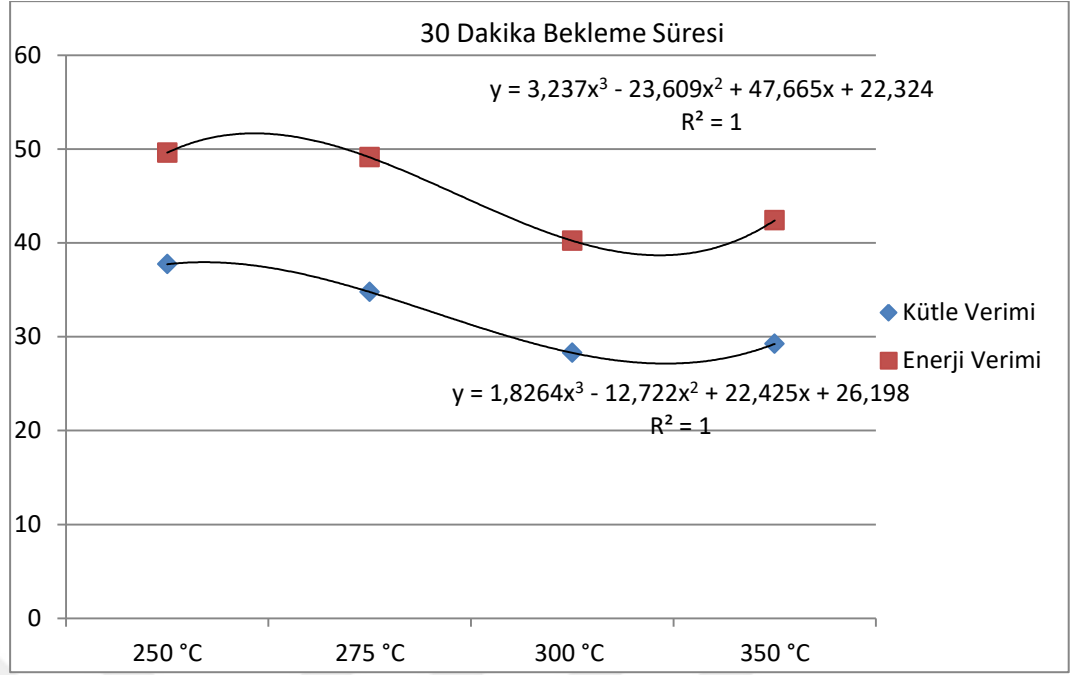
Aşağıda biyokömürleştirme denemelerinden elde edilen kütle ve enerji verimleri Şekil 4.5., Şekil 4.6. ve Şekil 4.7.'de gösterilmektedir. Elde edilen 10, 20 ve 30 dakika verilerinin birbirleriyle uyumlu olduğu gözlenmektedir.



Şekil 4.5. 10 Dakika Bekleme Süresi için Biyokömürleştirme Kütle ve Enerji Verimi Grafiği

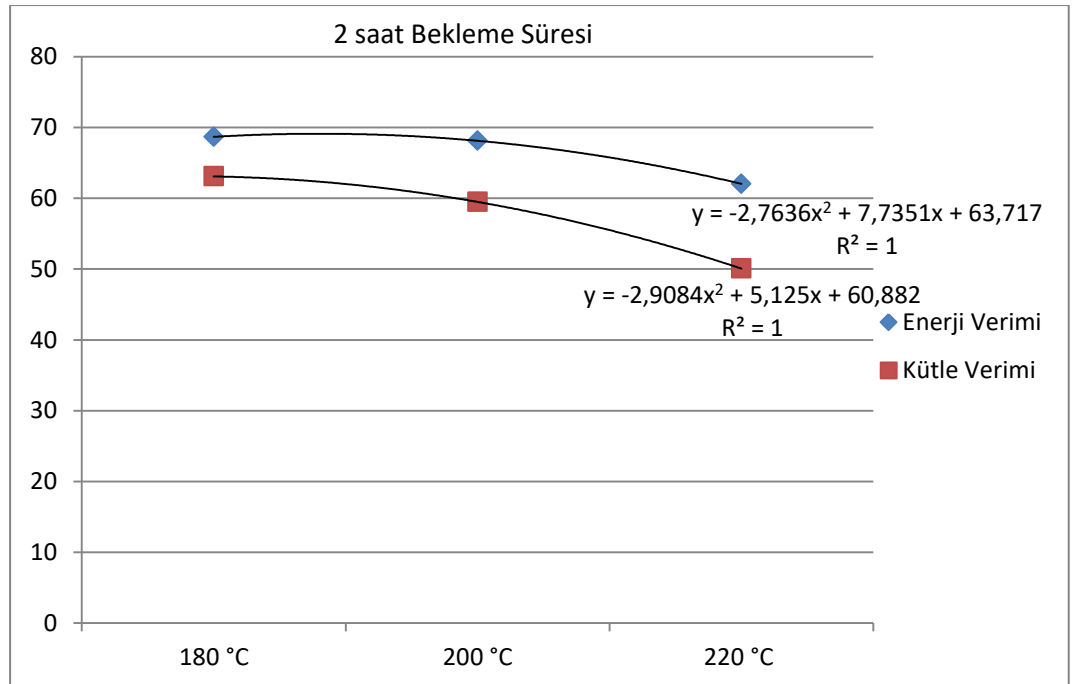


Şekil 4.6. 20 Dakika Bekleme Süresi için Biyokömürleştirme Kütle ve Enerji Verimi Grafiği

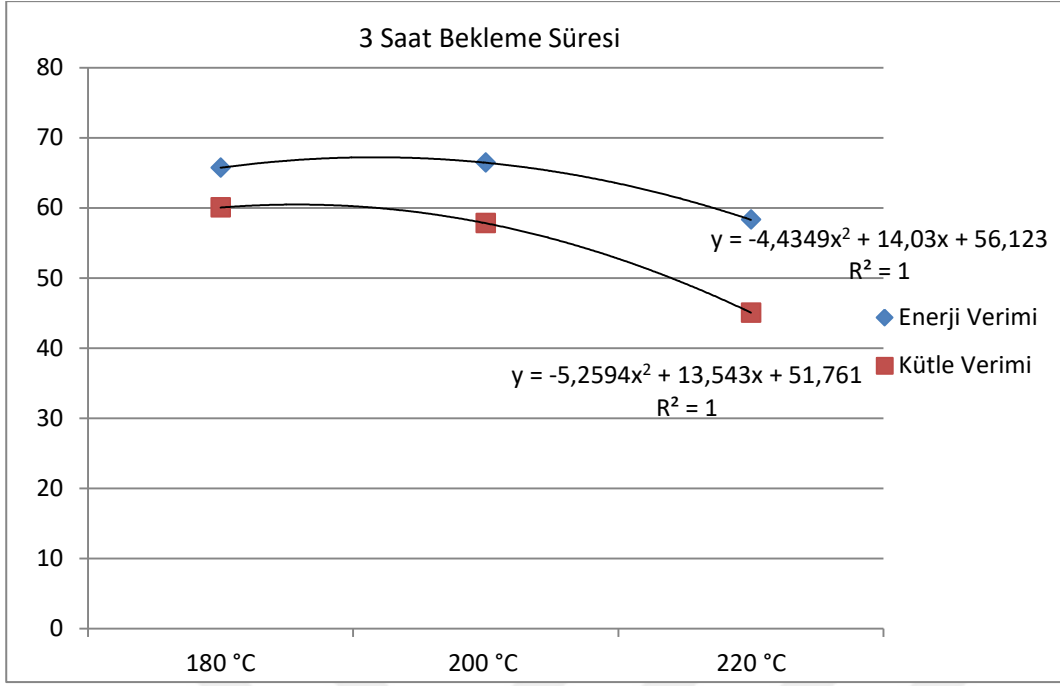


Şekil 4.7. 30 Dakika Bekleme Süresi için Biyokömürleştirme Kütle ve Enerji Verimi Grafiği

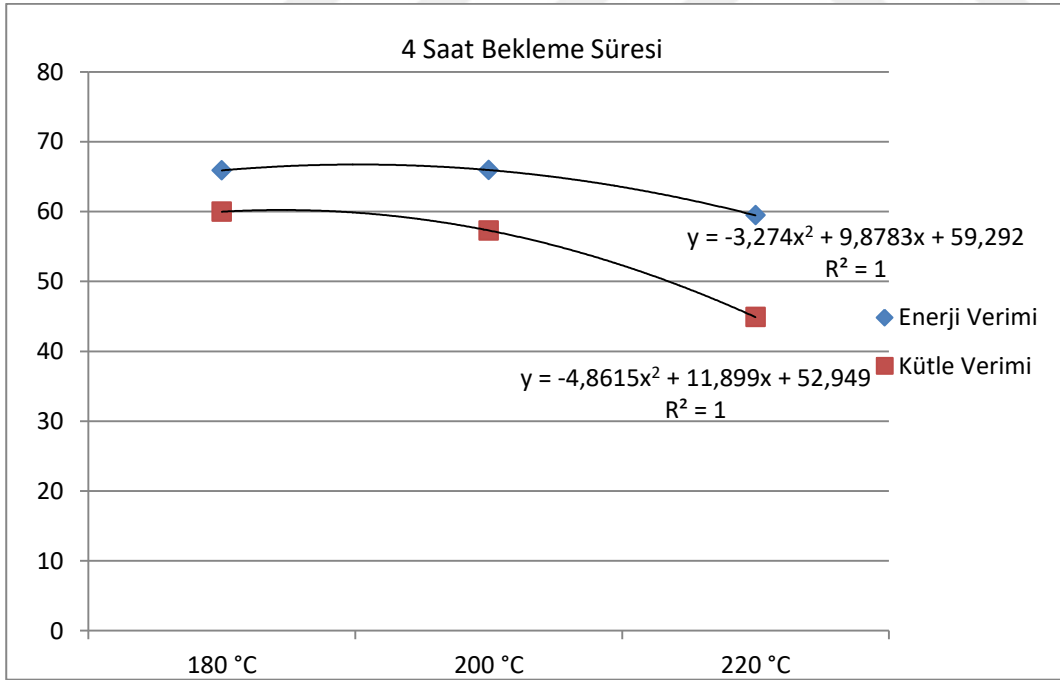
Aşağıda hidrotermal karbonizasyon denemelerinden elde edilen kütle ve enerji verimleri Şekil 4.8., Şekil 4.9. ve Şekil 4.10.'de gösterilmektedir. Hidrotermal karbonizasyon denemeleri için hazırlanan grafiklerde de 2, 3 ve 4 saatlik bekleme süreleri için elde edilen sonuçların birbirleriyle uyumlu oldukları görülmektedir.



Şekil 4.8. 2 Saat Bekleme Süresi için HTC Kütle ve Enerji Verimi Grafiği



**Şekil 4.9.** 3 Saat Bekleme Süresi için HTC Kütle ve Enerji Verimi Grafiği



**Şekil 4.10.** 4 Saat Bekleme Süresi için HTC Kütle ve Enerji Verimi Grafiği

#### 4.4. Belirsizlik Analizi Sonuçları

Elde edilen belirsizlik analizi sonuçları Çizelge 4.4.'te verilmiştir. Belirsizlik unsurlarının standart belirsizlik değerleri yöntem bölümünde belirtilen 6 numaralı denkleme yerleştirilerek, her bir deneme ve analiz için rölatif standart belirsizlik değerleri bulunmuş ve toplam belirsizlik hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre yapılan çalışmanın toplam belirsizliğinin % 2,53 olduğu bulunmuştur.

**Çizelge 4.4.** Belirsizlik Analizi Sonuçları

| Yapılan Çalışmalar        | Belirsizlik Kaynakları | Standart Belirsizlik | Rölatif Standart Belirsizlik |
|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| Hidrotermal Karbonizasyon | Nem ölçer              | 0,001                | 0,0030                       |
|                           | Hacim                  | 0,0025               |                              |
|                           | Tartım                 | 0,001                |                              |
|                           | Sıcaklık               | 0,001                |                              |
| Biyokömürleştirme         | Reaktör Sıcaklığı      | 0,002                | 0,0024                       |
|                           | Motor Frekansı         | 0,001                |                              |
|                           | Tartım                 | 0,001                |                              |
| Üst Isıl Değer Ölçümü     | Tartım                 | 0,001                | 0,0014                       |
|                           | Cihaz                  | 0,001                |                              |
| Elementel Analiz          | Tartım                 | 0,001                | 0,0101                       |
|                           | Karbon                 | 0,001                |                              |
|                           | Hidrojen               | 0,01                 |                              |
| Uçucu Madde Analizi       | Tartım                 | 0,001                | 0,0032                       |
|                           | Fırın Sıcaklığı        | 0,003                |                              |
| Kül Analizi               | Tartım                 | 0,001                | 0,0032                       |
|                           | Fırın Sıcaklığı        | 0,003                |                              |
| Okuma Hataları            |                        |                      | 0,002                        |
| Toplam Belirsizlik        |                        |                      | 0,0253                       |

## 5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Gerçekleştirilen bu çalışmada, her sene Türkiye’de önemli miktarlarda üretilen tarımsal atıklardan biri olan pirinanın, yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirildiği gösterilmektedir. Pirinanın enerji yoğun bir ürüne dönüşümü için biyokömürleştirme ve hidrotermal karbonizasyon olmak üzere iki biyokütle dönüşüm yöntemi seçilmiştir.

Nemli halde getirilen pirina, biyokömürleştirme denemeleri için önce birkaç gün sıcak odada kurutulmuş, ardından nem içeriği % 10’un altına düştükten sonra biyokütle, denemeler için 1 mm’lik elek ile elenmiştir. 5 kg/saat kapasiteli biyokömürleştirme reaktöründe 250, 275, 300 ve 350 °C sıcaklıklarda 10, 20 ve 30 dakika reaksiyon sürelerinde biyokömürleştirme denemeleri gerçekleştirilmiştir. Hidrotermal karbonizasyon denemeleri ise 100 ml’lik lab ölçekli reaktörde 180, 200 ve 220 °C sıcaklıklarda, 2, 3 ve 4 saat reaksiyon sürelerinde tamamlanmıştır.

Denemelerden sonra biyokütle ve ürünlere kül, uçucu madde ve sabit karbon içeriklerinin belirlendiği kısa analiz ve elementel analiz uygulanmıştır. Ayrıca materyallerin üst ısı değerleri de hesaplanmıştır. Isıl değer, uçucu madde, O/C ve H/C oranları bakımından her iki proseste de linyite yakın ürünler elde edilmiştir. Biyokömürleştirme için üst ısı değer aralığı 20,58 – 29,41 MJ/kg; HTC için ise 22,14 – 26,94 MJ/kg olarak ölçülmüştür. Ayrıca HTC ürünlerinin enerji yoğunlukları 1,09 ve 1,32 aralığında, biyokömürleştirme ürünlerinin ise 1,02 ve 1,45 değerleri arasında değişmektedir.

HTC prosesi ön kurutma gerektirmediğinden pirina gibi zeytinyağı üretim prosesinden yüksek nemle çıkan bir atık için ekonomik açıdan oldukça avantajlı bir yöntem olacağı gözlenmiştir. Ayrıca subkritik koşullar sayesinde çok daha düşük sıcaklıklarda yüksek üst ısı değerlere sahip ürünlerin oluşumu sağlanabilmiştir. Üstelik biyokömürleştirmenin aksine hidrotermal karbonizasyon denemeleri sonrasında ürünlerin kül içeriklerinin azaldığı görülmüştür. Bu yakma, gazlaştırma ve piroliz gibi ileri termokimyasal dönüşüm prosesleri için hidrokömür kullanımını oldukça avantajlı hale getirecektir.

Hidrotermal karbonizasyon yöntemi ile elde edilen ürünlerin karakterizasyonu yapılırken kısa ve elemental analiz sonuçları, ayrıca üst ısı değer sonuçlarına reaksiyon süresindeki değişimin etkisinin çok sınırlı olduğu gözlenmiştir. İleriki çalışmalar için reaksiyon süresinin daha kısa tutulduğu denemeler yapılması önerilmektedir.

Bu çalışmadaki denemeler hidrotermal karbonizasyon reaktörünün çıkabildiği sıcaklık değerleri kapsamında gerçekleştirilmiştir. İleriki çalışmalar için HTC denemelerinin 220 °C üzerindeki sıcaklıklarda yapılması önerilmektedir. Elde edilen ürünlerin 220 °C üstündeki sıcaklıklarda daha kaliteli olması ve biyokömürleştirme ürünleri ile yapılan karşılaştırmaların da daha tutarlı olması beklenmektedir.

Biyokömürleştirme prosesine girmeden önce biyokütle neminin % 10'un altına düşmesi gerekmektedir. Ön kurutmanın olmaması ve daha düşük sıcaklıklarda çalışılması pirina gibi yüksek nem içeriğine sahip atıklara uygulanacak yöntemler içinde hidrotermal karbonizasyonu, biyokömürleştirmeye kıyasla ekonomik açıdan avantajlı hale getirmektedir. Ancak biyokömürleştirme sistemleri ticari ölçeğe taşınmış bulunsa da HTC prosesleri için bazı teknik sıkıntılardan ötürü ticari ölçekte sistemler çok yaygın değildir. Sonraki çalışmalar için hidrotermal karbonizasyon yönteminin gerçekleştirilebileceği pilot ölçekli sistemlerin tasarlanması ve pirinanın bu sistemlerde işlem görmesi önerilmektedir.

Bahsedildiği üzere bu sistemlerde maliyet önemli bir yer tutmaktadır. İki proses için de güneş enerjisi ile entegre sistemler geliştirilerek maliyetlerin aşağı çekilmesi çalışmaları daha sonraki çalışmalar için denenebilir. Bu çalışma ile pirinanın Türkiye gibi zeytin üretiminde önde gelen bir ülkenin yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirebileceği görülmektedir.

## KAYNAKLAR DİZİNİ

**Acharya, B., Duttai A. and Minaret, J.,** 2015, Review on comparative study of dry and wet torrefaction, *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 12:26-37 pp.

**Acharjee, T. C., Coronella, C. J. and Vasquez, V. R.,** 2011, Effect of thermal pretreatment on equilibrium moisture content of lignocellulosic biomass, *Bioresource Technology*, 102(7):4849-4854 pp.

**Agbor, V. B., Cicek, N., Sparling, R., Berlin, A. and Levin, D. B.,** 2011, Biomass Pretreatment: Fundamentals toward Application, *Biotechnology Advances*, 29:675-685 pp.

**Aktas, E.S., Imre, S. and Ersoy, L.,** 2001, Characterization and lime treatment of olive mill wastewater, *Water. Res.*, 35:2336-2340 pp.

**Akhtar, J. and Nas, A.,** 2011, A review on process conditions for optimum bio-oil yield in hydrothermal liquefaction of biomass, *Renewable Sustainable Energy Reviews*, 15:1615-1624 pp.

**Ando, H., Sakari, T., Kobusho, T., Shibata, M., Uemura, Y. and Hatate, Y.,** 2009, Decomposition behavior of plant biomass in hot-compressed water, *Ind. Eng. Chem. Res.*, 39:3688-3693 pp.

**Arias, B., Pevida, C., Feroso, J., Plaza, M. G., Rubiera, F., Pis, J. J.,** 2008, Influence of torrefaction on the grindability and reactivity of woody biomass, *Fuel Process Technology*, 89:169–75 pp.

**Bach, Q. V. and Skreiberg, O.,** 2016, Upgrading biomass fuels via wet torrefaction: A review and comparison with dry torrefaction, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 54:665-677 pp.

**Basso, D., Weiss-Hortala, E., Patuzzi, F., Castello, D., Baratieri, M. and Fiori, L.,** 2015, Hydrothermal carbonization of off-specification compost: A byproduct of the organic municipal solid waste treatment, *Bioresource Technology*, 182:217-224 pp.

**Basu, P.,** 2010, Biomass Gasification and Pyrolysis: Practical Design and Theory, ISBN 978-0-12-37488-8, *Elsevier Inc.*, Burlington, 375p.

**Batidzirai, B., Mignot, A. P. R., Schakel, W. B., Junginger, H. M. and Faaij, A. P. C.,** 2013, Biomass torrefaction technology: Techno-economic status and future prospects, *Energy*, 62:196-214 pp.

**Becker, R., Dorgerloh, U., Helmis, M., Mumme, J., Diakité, M. and Nehls I.,** 2012, Hydrothermally carbonized plant materials: patterns of volatile organic compounds detected by gas chromatography, *Bioresource Technology*, 130:621-628 pp.

**Beekes, M. and Cremers M.,** 2012, Realising a co-firing dream, *Power Eng. Int.*, 20(8):64-70 pp.

**Benavente, V. and Fullana,** 2015, Torrefaction of olive mill waste, *Biomass and Bioenergy*, 73:186-194 pp.

## KAYNAKLAR DİZİNİ (Devam)

**Bridgeman, T. G., Jones, J. M., Shield, I. and Williams, P. T.,** 2008, Torrefaction of reed canary grass, wheat straw and willow to enhance solid fuel qualities and combustion properties, *Fuel*, 87:844–856 pp.

**Çeliktaş, M. S., Kazan, A., Çeliktaş, O. Y., Dunford, N. T. ve Pilavtepe, M.,** 2016, Biyorafineri Sistemlerine Giriş ve Uygulamalar (Endüstriyel Süreç ve Ürünler), Ege Üniversitesi Yayınları, Güneş Enerjisi Yayın No. 4, İzmir, 262 s.

**Chaouch, M., Petrissans, M., Petrissans, A. and Gerardin, P.,** 2010, Use of wood elemental composition to predict heat treatment intensity and decay resistance of different softwood and hardwood species, *Polymer Degradation and Stability*, 95(12):2255-2259 pp.

**Chaturvedi, V. and Verma, P.,** 2013, An Overview of Key Pretreatment Processes Employed for Bioconversion of Lignocellulosic Biomass into Biofuels and Value Added Products, *Biotech.*, 3(5) 415-431 pp.

**Chen, W. H., Du, S. W., Tsai, C. H. and Wang, Z. Y.,** 2012, Torrefied biomasses in a drop tube furnace to evaluate their utility in blast furnaces, *Bioresource Technology*, 111:433–438 pp.

**Chen, Y. Q., Yang, H. P., Yang, Q., Hao, H. M., Zhu, B. and Chen, H. P.,** 2014, Torrefaction of agriculture straws and its application on biomass pyrolysis poly-generation, *Bioresource Technology*, 156:70–77 pp.

**Chen, D. Y., Zhou, J. B., Zhang, Q. S., Zhu, X. F., Lu, Q.,** 2014, Upgrading of rice husk by torrefaction and its influence on the fuel properties, *Bioresources*, 9:5893–5905 pp.

**Chen, D., Zheng, Z., Fu, K., Zeng, Z., Wang, J. and Lu, M.,** 2015, Torrefaction of biomass stalk and its effect on the yield and quality of pyrolysis products, *Fuel*, 159: 27-32 pp.

**Chen, W. H., Peng, J. and Bi, X. T.,** 2015, A state-of-the-art review of biomass torrefaction, densification and applications, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 44:847–866 pp.

**Ching, D.,** 2014, Upgrading of biomass: alternative ways for biomass treatment, MSc. Thesis, KTH School of Industrial Engineering and Management, 77p.

**Chowdhury, A. K. M. M. B., Konstantinou, F., Damati, A., Akrotos, C. S., Vlastos, D., Tekerlekopoulou, A. G. and Vayenas, D. V.,** 2015, Is physicochemical evaluation enough to characterize olive mill waste compost as soil amendment? The case of genotoxicity and cytotoxicity evaluation, *Journal of Cleaner Production*, 93:94-102 pp.

**Ciolkosz, D. and Wallace, R.,** 2011, A review of torrefaction for bioenergy feedstock production, *Biofuels, Bioproducts and Biorefining*, 5(3):317-329 pp.

**Clausen, L. R., Elmegaard, B. and Houbak, N.,** 2010, Technoeconomic analysis of a low CO<sub>2</sub> emission dimethyl ether (DME) plant based on gasification of torrefied biomass, *Energy*, 35(12):4831-4842 pp.

## KAYNAKLAR DİZİNİ (Devam)

**Dahmen, N., Henrich, E., Kruse, A. and Raffelt, K.,** 2010, Biomass to Biofuels: Strategies for Global Industries, *Blackwell Publishing Ltd.*, UK, 584 p.

**Dai, J., Sokhansanj, S., Grace, J.R., Bi, X., Lim, C.J. and Melin, S.,** 2008, Overview and some issues related to co-firing biomass and coal, *Can. J. Chem. Eng.*, 86:367-386 pp.

**Dogru, M., Midilli, A., Howarth, C.R.,** 2002, Gasification of Sewage Sludge Using A Throated Downdraft Gasifier and Uncertainty Analysis, *Fuel Processing Technology*, 75:55–82 pp.

**Erdem, Z. B.,** 2010, The contribution of renewable resources in meeting Turkey's energy-related challenges, *Renew. Sustain. Energy Rev.*, 14:2710-2722 pp.

**Felfli, F. F., Luengo, C. A., Suarez, J. A. and Beaton, P. A.,** 2005, Wood briquette torrefaction, *Energy for Sustainable Development*, 9(3):19-22 pp.

**Funke, A. and Ziegler, F.,** 2010, Hydrothermal carbonization of biomass: a summary and discussion of chemical mechanisms for process engineering, *Biofuel. Bioprod. Bior.*, 4:4160-4177 pp.

**George, C., Wagner, M., Kücke, M. and Rillig, M.C.,** 2012, Divergent consequences of hydrochar in the plant-soil system: Arbuscular mycorrhiza, nodulation, plant growth and soil aggregation effects, *Appl. Soil Ecol.*, 59:68-72 pp.

**Guizani, C., Haddad, K., Jeguirim, M., Colin, B. and Limousy, L.,** 2016, Combustion characteristics and kinetics of torrefied olive pomace, *Energy*, 107:453-463 pp.

**Harmsen, P. F. H., Huijgen, W. J. J., Lopez, L. M. B. and Baker, R. R. C.,** 2010, Literature Review of Physical and Chemical Pretreatment Processes for Lignocellulosic Biomass, Energy Research Center of the Netherlands, Netherlands, 49p.

**Heilmann, S. M., Davis, T. H., Jader, L. R., Lefebvre, P. A., Sadowsky, M. J., Schendel, F. J., Keitz, M. G. V. and Valentas, K. J.,** 2010, Hydrothermal carbonization of microalgae, *Biomass and Bioenergy*, 34(6):875-882 pp.

**Heilmann, S. M., Jader, L. R., Sadowsky, M. J., Schendel, F. J., Keitz, M. G. V. and Valentas, K. J.,** 2011, Hydrothermal carbonization of distiller's grains, *Biomass and Bioenergy*, 35:2526-2533 pp.

**Hepbash, A. and Balta, M.T.,** 2007, A Study on Modeling and Performance Assessment of A Heat Pump System for Utilizing Low Temperature Geothermal Resources in Buildings, *Building and Environment*, 42:3747–3756 pp.

**Hoekman, S. K., Broch, A. and Robbins, C.,** 2011, Hydrothermal Carbonization (HTC) of Lignocellulosic Biomass, *Energy Fuels*, 25:1802-1810 pp.

## KAYNAKLAR DİZİNİ (Devam)

**Hu, B., Wang, K., Wu, L. and Yu S.H., Antonietti, M., Titirici, M.M.,** 2010, Engineering carbon materials from the hydrothermal carbonization process of biomass, *Adv. Mater.*, 22(7):813-828 pp.

**Inagaki M., Park K.C. and Endo M.,** 2010, Carbonization under pressure, *New Carbon Mater.*, 25(6):409-420 pp.

**Internation Energy Agency,** World Energy Outlook Executive Summary, 2016, France, 13 p.

**Jenkins, B. M., Baxter, L. L. and Koppejan, J.,** 2011, Biomass combustion, thermochemical processing of biomass: conversion into fuels, chemicals and power, *John Wiley & Sons Ltd.*, UK, 350p.

**Kambo, H. S. and Dutta, A.,** 2014, Strength, storage, and combustion characteristics of densified lignocellulosic biomass produced via torrefaction and hydrothermal carbonization, *Applied Energy*, 135:182-191 pp.

**Kambo, H. S. and Dutta, A.,** 2015, Comparative evaluation of torrefaction and hydrothermal carbonization of lignocellulosic biomass for the production of solid biofuel, *Energy Conversion and Management*, 105:746-755 pp.

**Kang, S., Li, X., Fan, J. and Chang, J.,** 2012, Solid fuel production by hydrothermal carbonization of black liquor, *Bioresource Technology*, 110:715-718 pp.

**Kaya, D.,** 2006, Renewable energy policies in Turkey, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 10:152-163 pp.

**Kavroulakis, N. and Ntougias, S.,** 2010, Bacterial and  $\beta$ -proteobacterial diversity in *Olea europaea* var. *mastoidis*- and *O. europaea* var. *koroneiki*-generated olive mill wastewaters: influence of cultivation and harvesting practise on bacterial community structure, *World J. Microbiol. Biotechnol.*, 27:57-66 pp.

**Kim, D., Lee, K. and Park K. Y.,** 2016, Upgrading the characteristics of biochar from cellulose, lignin, and xylan for solid biofuel production from biomass by hydrothermal carbonization, *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 42:95-100 pp.

**Kleinschmidt, C.P.,** 2010, Statusoverzicht en impactanalyse van torrefactie in Nederland, *KEMA/Agentschap NL*, Arnhem, 48 p.

**Kruse, A., Funke, A. and Titirici, M. M.,** 2013, Hydrothermal conversion of biomass to fuels and energetic materials, *Current Opinion in Chemical Biology*, 17(3):515-521 pp.

**Kumar, S. and Gupta B. B.,** 2008, Hydrolysis of microcrystalline cellulose in subcritical and supercritical water in a continuous flow reactor, *Ind. Eng. Chem. Res.*, 47:9321-9329 pp.

**Lamsal, B., Yoo, J., Brijwani, K. and Alavi, S.,** 2010, Extrusion as a Thermo-Mechanical Pretreatment for Lignocellulosic Ethanol, *Biomass and Bioenergy*, 34(12):1703-1710 pp.

## KAYNAKLAR DİZİNİ (Devam)

**Lin, Y., Ma, X., Peng, X., Yu, Z., Fang, S., Lin, Y. and Fan, Y.,** 2016, Combustion, pyrolysis and char CO<sub>2</sub>-gasification characteristics of hydrothermal carbonization solid fuel from municipal solid wastes, *Fuel*, 181:905-915 pp.

**Liu, C. F. and Sun, R. C.,** 2010, In cereal straw as a resource for sustainable biomaterials and biofuels, *Elsevier*, Netherlands, 300p.

**Liu Z., Quek A., Hoekman S.K., Srinivasan M.P. and Balasubramanian R.,** 2012, Thermogravimetric investigation of hydrochar-lignite co-combustion, *Bioresour. Technol.*, 123:646-652 pp.

**Liu, Z., and Han, G.,** 2015, Production of solid fuel biochar from waste biomass by low temperature pyrolysis, *Fuel*, 65:158-159 pp.

**Lu, X., Yamauchi, K. and Phaiboonsilpa N.,** 2009, Two-step hydrolysis of Japanese beech as treated by semi-flow hot-compressed water, *J. Wood Sci.*, 55:367-375 pp.

**Lu, X., Pellechia, P.J., Flora, J.R.V. and Berge, N.D.,** 2013, Influence of reaction time and temperature on product formation and characteristics associated with the hydrothermal carbonization of cellulose, *Bioresource Technology*, 138:180-190 pp.

**Miao, Z., Shastri, Y., Grift, T.E., Hansen, A.C. and Ting K.C.,** 2012, Lignocellulosic biomass feedstock transportation alternatives, logistics, equipment configurations, and modelling, *Biofuel Bioprod. Bior.*, 6:351-362 pp.

**McKendry, P.,** 2002, Energy production from biomass (part 1): overview of biomass, *Bioresource Technology*, 83:37-46 pp.

**Naik, S., Goud, V. V., Rout, P. and Dalai, A. K.,** 2010, Production of first and second generation biofuels: A comprehensive review, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 14(2), 578-597 pp.

**Niaounakis, M. and Halvadakis, C.P.,** 2004, Olive Mill Waste Management - Literature Review and Patent Survey, Typothito, George Dardanos Publications, Athens.

**Nhuchhen, D. R., Basu, P. and Acharya, B.,** 2014, A Comprehensive Review on Biomass Torrefaction, *International Journal of Renewable Energy & Biofuels*, Vol. 2014, 56p.

**Ohliger, A., Forster, M. and Kneer, R.,** 2013, Torrefaction of beechwood: a parametric study including heat of reaction and grindability, *Fuel*, 104:607-613 pp.

**Paiano, A. and Lagioia, G.,** 2016, Energy potential from residual biomass towards meeting the EU renewable energy and climate targets. The Italian case, *Energy Policy*, 91:161-173 pp.

**Pala, M., Kantarli, I. C., Buyukisik, H. B. and Yanik, J.,** 2014, Hydrothermal carbonization and torrefaction of grape pomace: A comparative evaluation, *Bioresource Technology*, 161:255-262 pp.

## KAYNAKLAR DİZİNİ (Devam)

**Pari, G., Darmawan, S. and Prihandoko, B.,** 2014, Porous Carbon Spheres from Hydrothermal Carbonization and KOH Activation on Cassava and Tapioca Flour Raw Material, *Procedia Environmental Sciences*, 20:342-351 pp.

**Park, H. J., Kim, H. D., Kim, T. W., Jeong, K. E., Chae H. J., Jeong, S. Y., Chung, Y. M., Park, Y. K. and Kim C. U.,** 2012, Production of biohydrogen by aqueous phase reforming of polyols over platinum catalysts supported on three-dimensionally bimodal mesoporous carbon, *Chem. Sus. Chem.*, 5:629-633 pp.

**Parshetti, G. K., Liu, Z., Jain, A., Srinivasan, M. P. And Balasubramanian, R.,** 2013a, Hydrothermal carbonization of sewage sludge for energy production with coal, *Fuel*, 111:201-210 pp.

**Parshetti, G. K., Hoekman, S. K. and Balasubramanian, R.,** 2013b, Chemical, structural and combustion characteristics of carbonaceous products obtained by hydrothermal carbonization of palm empty fruit bunches, *Bioresource Technology*, 135:683-689 pp.

**Peng, C., Zhai, Y., Zhu, Y., Xu, B., Wang, T., Li, C. and Zeng, G.,** 2016, Production of char from sewage sludge employing hydrothermal carbonization: Char properties, combustion behavior and thermal characteristics, *Fuel*, 176:110-118 pp.

**Phanphanich, M. and Mani, S.,** 2011, Impact of torrefaction on the grindability and fuel characteristics of forest biomass, *Bioresource Technology*, 102:1246–1253.

**Poerschmann, J., Baskyr, I., Weiner, B., Koehler, R., Wedwitschka, H. and Kopinke, F. D.,** 2013, Hydrothermal carbonization of olive mill wastewater, *Bioresource Technology*, 133:581-588 pp.

**Prins, M. J., Ptasiński, K. J. and Janssen, F. J. J. G.,** 2006, More efficient biomass gasification via torrefaction, *Energy*, 31:3458–3470 pp.

**Ravindran, R. and Jaiswal, A. K.,** 2016, A comprehensive review on pre-treatment strategy for lignocellulosic food industry waste: Challenges and opportunities, *Bioresource Technology*, 199:92-102 pp.

**Regmi P., Moscoso J.L., Kumar S., Cao X., Mao J. and Schafran G.,** 2012, Removal of copper and cadmium from aqueous solution using switchgrass biochar produced via hydrothermal carbonization process, *J. Environ. Manage.*, 109:61-69 pp.

**Repellin, V., Govin, A., Rolland, M. and Guyonnet, R.,** 2010, Energy requirement for fine grinding of torrefied wood, *Biomass and Bioenergy*, 34(7):923-930 pp.

**Reza, M.T.,** 2011, Hydrothermal Carbonization of Lignocellulosic Biomass, MSc. Thesis, University of Nevada, 122p.

**Reza, M. T., Andert, J., Wirth, B., Busch, D., Pielert, J., Lynam, J. G. and Mumme, J.,** 2014, Hydrothermal Carbonization of Biomass for Energy and Crop Production, *Applied Bioenergy*, 1:11-29 pp.

## KAYNAKLAR DİZİNİ (Devam)

**Reza, M. T., Uddin, M. H., Lynam, J. G. and Coronella, C. J.,** 2014, Engineered pellets from dry torrefied and HTC biochar blends, *Biomass and Bioenergy*, 63:229-238 pp.

**Rilling, M. C., Wagner, M., Salem, M., Antunes, P. M., George, C., Ramke, H. G., Titirici, M. M. and Antonietti, M.,** 2010, Material derived from hydrothermal carbonization: Effects on plant growth and arbuscular mycorrhiza, *Applied Soil Ecology*, 45(3):238-242 pp.

**Roig, A., Cayuela, M.L., and Sánchez-Monedero, M. A.,** 2006, An overview on olive mill wastes and their valorisation methods, *Waste Management*, 26:960-969 pp.

**Rowell, R. M.,** 2005, Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites, *Taylor and Francis, CRC press, USA*, 703p.

**Ruppert, A. M., Weinberg, K. and Palkovits, R.,** 2012, Hydrogenolysis goes bio: from carbohydrates and sugar alcohols to platform chemicals, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 51:2564-2601 pp.

**Sabil, K. M., Aziz, M. A., Lal, B., Uemura, Y.,** 2013, Effects of torrefaction on the physiochemical properties of oil palm empty fruit bunches, mesocarp fiber and kernel shell, *Biomass and Bioenergy*, 56:351–360 pp.

**Sevilla, M. and Fuertes, A.,** 2009, The production of carbon materials by hydrothermal carbonization of cellulose, *Carbon*, 49:2281-2289 pp.

**Tekin, K., Karagöz, S. and Bektaş, S.,** 2014, A review of hydrothermal biomass processing, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 40:673-687 pp.

**Titirici, M.M. and Antonietti, M.,** 2009, Chemistry and materials options of sustainable carbon materials made by hydrothermal carbonization, *Chem. Soc. Rev.*, 39(1):103-116 pp.

**Toklu, E.,** 2017, Biomass energy potential and utilization in Turkey, *Renewable Energy*, 107:235-244 pp.

**Wang, G. J., Luo, Y. H., Deng, J., Kuang, J. H. and Zhang, Y. L.,** 2011, Pretreatment of biomass by torrefaction, *Chin. Sci. Bull.*, 56:1442–1448 pp.

**WECTNC,** 2008, World Energy Council Turkish National Committee, Turkey Energy Report in 2008, WECTNC, Ankara, Turkey.

**Wilk, M. and Magdziarz, A.,** 2017, Hydrothermal carbonization, torrefaction and slow pyrolysis of *Mischanthus giganteus*, *Energy*, In press.

**Wu, Y.,** 2011, Systems analysis of Integrated Southern Pine Torrefaction and Granulation Technology, MSc. Thesis, University of Georgia, 172 p.

**Van Bennekom, J. G., Kirillov, V. A., Amosov, Y. I., Krieger, T., Venderbosch, R. H., Assink, D., Lemmens, K. P. J. and Heeres, H. J.,** 2012, Explorative catalyst screening studies on reforming of glycerol in supercritical water, *J. Supercrit. Fluids*, 70:171-181 pp.

**KAYNAKLAR DİZİNİ (Devam)**

**Van der Stelt, M. J. C., Gerhauser, H., Kiel, J. H. A. and Ptasinski, K. J.,** 2011, Biomass upgrading by torrefaction for the production of biofuels: A review, *Biomass and Bioenergy*, 35(9):3748-3762 pp.

**Van Krevelen, D.W.,** 1950, Graphical-statistical method for the study of structure and reaction processes of coal, *Fuel*, 29:269-284 pp.

**Vassilev, S. V., Baxter, D., Andersen, L. K. and Vassileva, C. G.,** 2013, An overview of the composition and application of biomass ash. Part 1: phase-mineral and chemical composition and classification, *Fuel*, 105:40-76 pp.

**Volpe, M. and Fiori, L.,** 2017, From olive waste to solid biofuel through hydrothermal carbonisation: The role of temperature and solid load on econdary char formation and hydrochar energy properties, *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 124:63-72 pp.

**Yan, W., Acharjee, T. C., Coronella, C. J. and Vásquez, V. R.,** 2009, Thermal pretreatment of lignocellulosic biomass, *Environ. Prog. Sustain. Energy*, 28:435–440 pp.

**Yan, W., Perez, S. and Sheng, K.,** 2017, Upgrading fuel quality of moso bamboo via low temperature thermochemical treatments: Dry torrefaction and hydrothermal carbonization, *Fuel*, 196:473-480 pp.

**Xiao, L. P., Shi, Z. J., Xu, F. and Sun, R. C.,** 2012, Hydrothermal carbonization of lignocellulosic biomass, *Bioresource Technology*, 118:619-623 pp.

**Zheng, Y., Pan, Z. and Zhang, R.,** 2009, Overview of Biomass Pretreatment for Cellulosic Ethanol Production, *International Journal of Agriculture and Biological Engineering*, 2(3):51-66 pp.

## ÖZGEÇMİŞ

Selin Yadigar GÜLTEKİN, 13 Şubat 1991’de Kayseri’de dünyaya geldi. İlköğretimini Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, ortaöğretimini ise Ankara’da tamamladı. Liseyi İzmir’de Milli Piyango Anadolu Lisesinde okudu. 2009 senesinde Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya bölümünü kazandı ve 2013 yılında mezun oldu. 2014 yılında ise Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde yüksek lisans öğretimine başladı.

### **Bildiriler:**

Olgun, H., Keivani, B., Gultekin, S. and Kabadayi, A., Experimental Study on Torrefaction of Pine Wood in a Continuous Screw Conveyor, 6th International Symposium on Energy from Biomass and Waste, 14-17 November 2016, Venice-Italy (oral presentation).

Buyuk, P., Gultekin, S., Arici, S., Ucar, R. C., Cinar, Z. and Celiktas, M. S., Fermentable Sugar Production from Nut Shell Husk with Three Eco-Friendly Conversion Methods, IV. International Bioengineering Conference, 13-14 October 2016, Istanbul-Turkey (oral presentation).

Keivani, B., Gültekin, S., Olgun, H., Kabadayı, A., Akarsu, K. and Yanık, J., Orman Biyokütlesinden Biyokömür Üretimi: İşletme Parametrelerinin Ürün Özelliklerine Etkisi, 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu, 27-30 Eylül 2016, Samsun-Türkiye (sözlü sunum).